

Síndrome neuroléptico maligno

Es un cuadro infrecuente caracterizado por la asociación de un síndrome extrapiramidal con marcada rigidez y movimientos involuntarios y una severa disfunción autonómica con hipertermia, hipotensión e hipertensión, sudoración profusa, alteraciones del tránsito intestinal, etc. Se debe, probablemente, al bloqueo simultáneo de los receptores dopaminérgicos nigroestriados e hipotalámicos. Los niveles de creatinfosfocinasa (CK) suelen estar notoriamente elevados. La mortalidad es de alrededor del 20% y el pronóstico depende de la demora en el diagnóstico. Se trata con la suspensión del neuroléptico y la administración de agonistas dopaminérgicos y relajantes musculares (dantroleno sódico).

TICS Y SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE

Se denomina tic al movimiento (tic motor) involuntario brusco, repetitivo, estereotipado, que se efectúa en forma consciente en contra de la voluntad. Los sonidos que se producen por la movilización del paso del aire a través de la nariz, la boca o la garganta se denominan tics vocales o fónicos.

Los tics motores simples son movimientos breves y bruscos (tics mioclónicos: parpadeo, sacudir el hombro, etc.) o movimientos más sostenidos (tics distónicos: semejantes a la torticolis, etc.).

Los movimientos más coordinados se denominan tics complejos, como acomodarse el cabello o los botones de la camisa, tocar en forma compulsiva, oler, etc. Los gestos obscenos son una forma de tic complejo denominado copropraxia. De la misma forma, los tics vocales son divididos en simples: aclararse la garganta, toser, entre otros, y complejos, en los que las palabras tienen un contenido lingüístico, como la ecolalia o coprolalia. Algunos pacientes refieren sensaciones (tics sensitivos) a las cuales responden con movimientos voluntarios con los que obtienen cierto alivio.

La necesidad de expresar el tic es semejante a una obsesión, y la expresión de éste, a una compulsión. Queda de esta forma entendido que los límites entre los trastornos obsesivo-compulsivos y los tics son poco claros, si es que en realidad existen.

El síndrome de Gilles de la Tourette es la expresión más notables del cuadro de tics aunque en la actualidad se piensa que los tics crónicos múltiples (vocales o motores, pero no ambos) y los tics transitorios de duración menor de un año son variantes menos graves del síndrome de Tourette.

Los criterios diagnósticos del síndrome de Tourette son: a) presencia de tics motores múltiples; b) más de un tic vocal o fónico; c) comienzo antes de los 18 años; d) duración mayor de un año, y e) los tics producen un notorio trastorno en las actividades de la vida diaria. Hasta la mitad de los pacientes con síndrome de Tourette presentan trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), y la otra mitad, déficit de atención sin hiperactividad. Las evidencias actuales parecen señalar que el TOC representa una alternativa fenotípica en la expresión de la enfermedad. Los estudios genéticos demuestran que las mujeres que heredan el gen Tourette tienen mayores posibilidades de desarrollar trastorno obsesivo-compulsivo que el cuadro clásico de tics.

Herencia

La mayoría de los casos parece heredarse en forma autosómica dominante con penetrancia casi completa para los hombres si se consideran sólo los tics, y del 56% para las mujeres si se incluyen los trastornos obsesivo-compulsivos.

Fisiopatología

Se ha postulado que existe una hipersensibilidad dopaminérgica en el estriado. Las anfetaminas y los agonistas dopaminérgicos empeoran los tics mientras que los neurolépticos los mejoran. Se ha demostrado en estudios post mortem que también hay un aumento de la densidad de los receptores dopaminérgicos presinápticos.

Estudios por imágenes

En términos generales los estudios de neuroimágenes son normales; sin embargo, los estudios volumétricos con RM han demostrado asimetría de los ganglios basales (ganglio izquierdo de mayor tamaño).

Prevalencia

Se calcula que el síndrome de Tourette, incluso en sus mínimas expresiones, tiene una prevalencia de alrededor de uno cada 100 habitantes.

Evolución

El cuadro es crónico y después de empeorar

en la adolescencia tiende a mejorar con el paso del tiempo.

Tratamiento

Si el trastorno no es muy grave y no interfiere con las actividades de la vida diaria no se lo debe tratar farmacológicamente y sólo se debe brindar consejo a la familia y al propio paciente, pero en caso necesario se utilizarán el clonazepam, la pimozida, el haloperidol o la flunarizina.

SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS (SPI)

Es un cuadro frecuente que afecta al 2% de la población. Se caracteriza por: a) deseo de mover las piernas, con frecuencia asociado con parestesias; b) inquietud motora con frotamiento de las piernas, flexión y extensión de éstas y, en ocasiones, marcha sobre el lugar y movimientos de flexoextensión del tronco; c) empeoramiento en reposo y alivio con el movimiento; d) empeoramiento durante la noche, y e) movimientos involuntarios: 1) movimientos periódicos de las piernas durante el sueño y 2) movimientos periódicos o aperiódicos de las piernas durante la vigilia. Es una causa de insomnio y de somnolencia diurna.

En el 60% de los casos se encuentran antecedentes familiares. Recientemente se ha clonado un gen asociado al SPI en la forma autosómica dominante en el cromosoma 14q13-21.

Tratamiento

La L-dopa y agonistas dopaminérgicos suelen ser útiles para el control de los síntomas. También se pueden usar opioides, benzodiazepinas, clonidina, baclofeno y carbamazepina.

ESPASMO HEMIFACIAL

Es una de las hiperkinesias faciales más frecuentes en la edad media de la vida y en especial en el anciano, y es raro en los niños. Se caracteriza por crisis de contracciones clónicas en el territorio del nervio facial, por lo general unilateral y, en una proporción menor de casos, en forma bilateral. Es más frecuente en mujeres y su efecto indeseable es a menudo de orden estético aunque en raras ocasiones puede asociarse

con neuralgia del trigémino (tic doloroso). La etiología más frecuente es la compresión del nervio facial por una arteria elongada o tortuosa en el territorio vertebrobasilar (fig. 9-10).

Tratamiento

La infiltración de los músculos faciales con toxina botulínica suele brindar resultados satisfactorios, especialmente en la región facial superior (fig. 9-11). En casos severos se puede recurrir a la descompresión del nervio con una cirugía de fosa posterior.

DISTONÍA

Se denomina distonía al cuadro secundario a la contracción sostenida simultánea de pares de músculos antagonistas que producen posturas y movimientos anormales, por lo general lentos y repetitivos.

Después de los parkinsonismos, el temblor esencial y los tics, es el trastorno del movimiento de mayor prevalencia, y ha sido estimada en 3,4 cada 100.000 personas para las formas generalizadas y 29,5 cada 100.000 para las formas focales en los Estados Unidos. En algunos grupos raciales, como los judíos asquenazis y tal vez los gitanos, podrían tener una prevalencia mucho mayor. Oppenheim fue el primero en utilizar el término distonía (*dystonia musculorum deformans*) en un paciente de comienzo juvenil y forma generalizada. La distonía generalizada primaria con la mutación DYT1 se denomina "de Oppenheim".

Fisiopatología

Como ya se mencionó, la contracción involuntaria simultánea de los músculos antagonistas en forma sostenida asociada con otras características, como la continua preponderancia direccional del movimiento, son características del trastorno. Los movimientos distónicos son repetitivos y en ocasiones pueden ser rítmicos, por lo general lentos, y con una dirección preponderante que los diferencia de otros tipos de temblor. Otra característica típica de la distonía es el agravamiento en el curso de un movimiento voluntario. A menudo al comienzo, la distonía sólo se presenta durante un movimiento específico (distonía de acción específica) para luego evolucionar a una distonía de acción inespecífica.

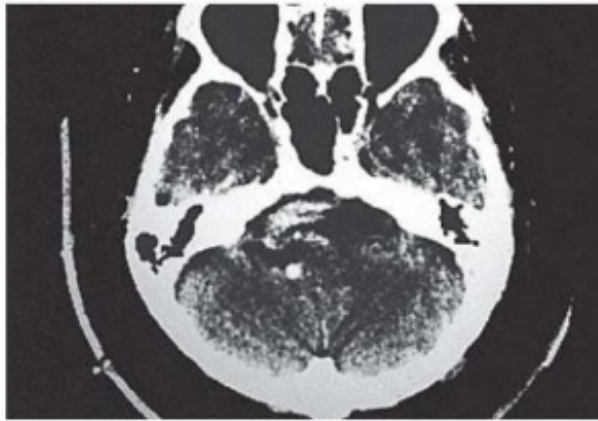


Fig. 9-10. Esta TC cerebral muestra, después de la administración de contraste, una imagen hiperdensa localizada por delante del tronco del encéfalo correspondiente a una ectasia de la arteria basilar en un paciente con espasmo hemifacial.

ca, y luego a una de reposo. Una característica típica de la distonía es la posibilidad de mejoría al alterar el input sensitivo, con lo que se logra mejorar el cuadro. Esto ha sido llamado truco sensitivo y por lo general es advertido por el paciente, quien nota que, por ejemplo, al tocarse el mentón mejora la postura de la cabeza. Los movimientos distónicos mejoran con la tranquilidad, desaparecen con el sueño y empeoran con el estrés.

Clasificación

Todas las clasificaciones son provisionarias y se modificarán cuando se conozca la causa de la distonía. Por el momento se usan clasificaciones basadas en la edad de comienzo, la distribución de la distonía y la causa subyacente. Los hallazgos genéticos recientes obligarán a una reclasificación en el corto plazo.

- Edad de comienzo: la mayor parte de los autores utiliza los subtipos juveniles y del adulto. Las formas juveniles son las más severas y son generalizadas. Por lo general, comienzan por los miembros inferiores mientras que las del adulto son focales, afectan pequeños segmentos musculares y quedan circunscriptas a éstos.
- Según el segmento corporal comprometido reciben distintas denominaciones: orbicular de los ojos: blefaroespasma; músculos de la mandíbula, boca y lengua: distonía oromandibular la combinación de las dos primeras: síndrome de Meige ([fig. 9-12](#)); músculos faríngeos: disfagia distónica; cuerdas vocales: distonía alar-

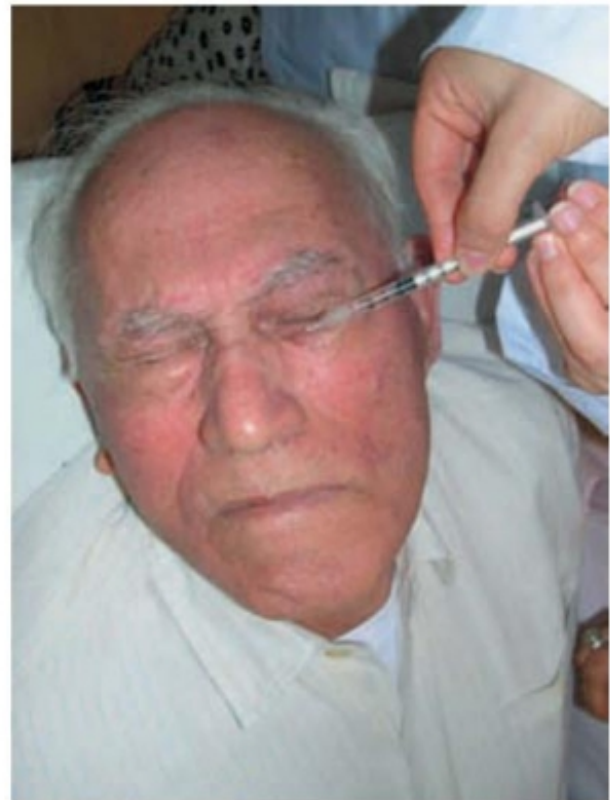


Fig. 9-11. Infiltración del músculo orbicular en los párpados con toxina botulínica.

ríngea; músculos del antebrazo, brazo y mano: calambre de la escritura; músculos del tronco: distonía axial; músculos del cuello: distonía cervical o torticollis espasmódica ([fig. 9-13A y B](#)); músculos del miembro inferior: distonía de miembro inferior. Las distonías que afectan un grupo muscular circunscripto se denominan focales, si comprometen dos o más regiones contiguas; segmentarias, cuando se manifies-

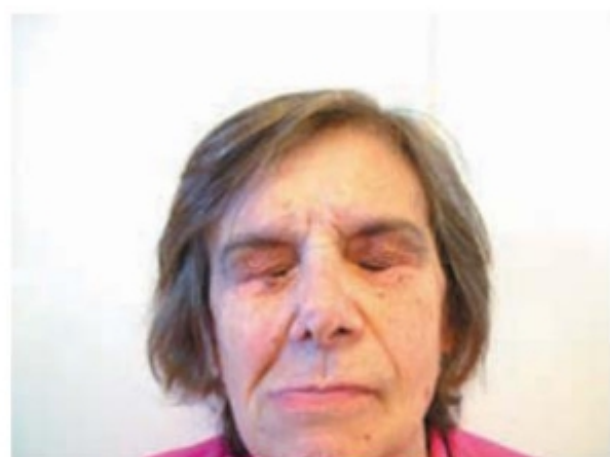
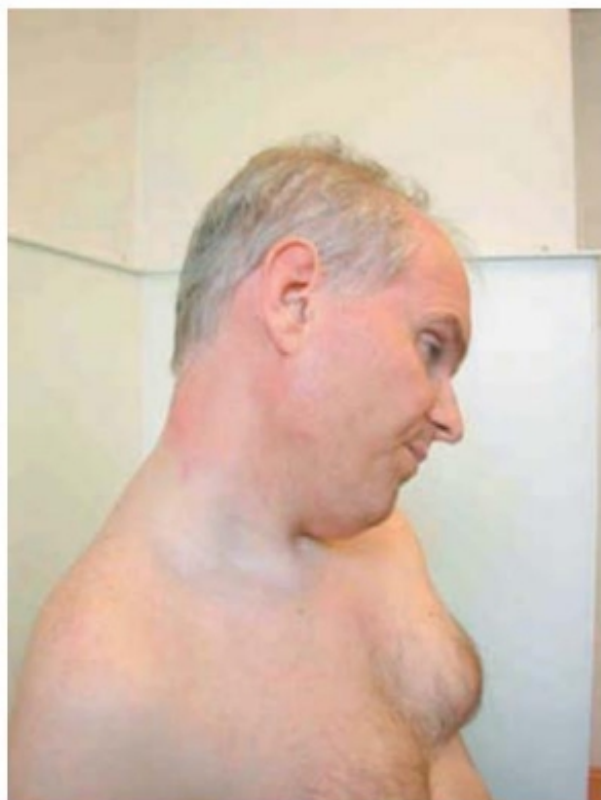
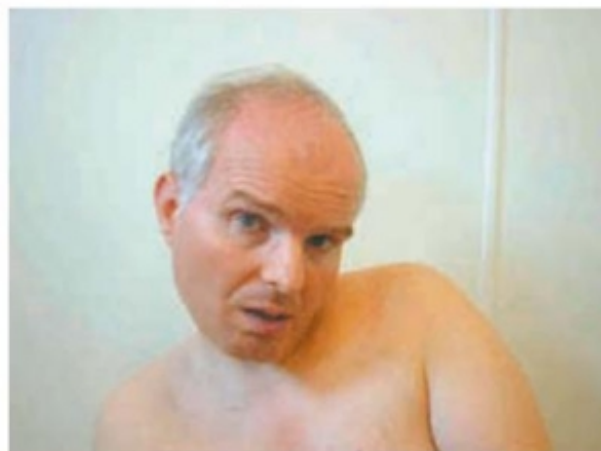


Fig. 9-12. Blefaroespasma y movimientos faciales inferiores en el síndrome de Meige.



A



B

Fig. 9-13. A. Rotación cefálica e hipertrofia de los músculos del cuello en un paciente con distonía cervical. B. Postura distónica cervical en un paciente con tortícolis espasmódica.

tan en un miembro inferior y el tronco o los dos miembros inferiores y al menos otro segmento corporal; generalizada (fig. 9-14A, B y C) y multifocal cuando se presenta en segmentos corporales no continuos.

- **Etiología:** con los conocimientos de que se disponía las distonías se clasificaron en sintomáticas e idiopáticas; sin embargo, con los últimos hallazgos genéticos que identificaron el gen de algunas de las distonías idiopáticas, este

término carece de sentido y se prefiere el término primarias.

Los criterios usados para clasificar una distonía como primaria son: a) presencia de distonía sin otro trastorno neurológico excepto temblor; b) ausencia de exámenes complementarios que sugieran una causa de distonía; c) ausencia de historia que sugiera una causa exógena para la distonía, y d) falta de respuesta a una prueba con levodopa. En algunos casos de distonía se puede disponer de estudios del DNA que confirmen el trastorno genético subyacente y, por lo tanto, el diagnóstico de distonía primaria.

Las causas de distonía secundaria son múltiples y se resumen en el [cuadro 9-5](#).

Anatomía patológica, fisiopatología y bioquímica

No se han encontrado hallazgos muy consistentes en los estudios anatomopatológicos efectuados en los pacientes con distonías primarias; sin embargo, en los casos de distonías con lesiones estructurales éstas se han localizado por lo general en los ganglios de la base y en el tronco del encéfalo. Las lesiones en el putamen son las que con más frecuencia causan distonía, pero ésta también es frecuente en aquellos casos con compromiso del caudado, pálido y tálamo. Otros estudios de neuroimágenes como SPECT y PET también apuntan hacia una anomalía en los ganglios basales.

El movimiento voluntario se ve comprometido por las prolongadas contracciones de músculos antagonistas por la ruptura de la ley de inervación recíproca.

Existe una activación patológica de músculos que no intervienen en el movimiento deseado (overflow) y una inapropiada activación del músculo agonista. También se han demostrado ciertos trastornos en los reflejos que sugieren un control defectuoso de la excitabilidad interneuronal en centros supraespinales.

Los estudios bioquímicos sobre distonía, si bien no son concluyentes, muestran una estrecha correlación con la actividad dopaminérgica y una superposición con los hallazgos en algunos cuadros parkinsonianos, como ocurre en el cuadro de distonía con marcada fluctuación diurna o distonía con respuesta a la levodopa.

Algunos estudios bioquímicos en pacientes con distonía primaria han mostrado alteraciones en diversos neurotransmisores, incluidas la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, pero



A



B



C

Fig. 9-14. A. Distonia generalizada en una paciente de 17 años; obsérvese la postura distónica de ambos miembros superiores. B. Distonia de miembros superiores con deformidad articular. C. Postura distónica en una mano.

no resulta claro cuál de estas alteraciones está en relación con la distonia. Se han descrito alteraciones mitocondriales en las distonias primarias, las cuales incluyen trastornos en el complejo I.

Clínica

Los síntomas dependen en gran medida de la edad de comienzo y el lugar de comienzo de la distonia. En los niños a menudo comienzan por los miembros inferiores (fig. 9-15) y tienden a generalizarse y a comprometer en ocasiones severamente diversos segmentos corporales (fig. 9-16). Cuando comienzan por los miembros superiores la evolución suele ser más lenta, mientras que en los adultos quedan localizados en un segmento corporal.

Genética

Formas juveniles: se heredan en forma autosómica dominante con una expresión de alrededor del 30% y resultan más frecuentes en los judíos asquenazis. El gen que se clonó es el DYT1 mapeado en el cromosoma 9q32-34, así como otros loci denominados DYT2-7. Existe una delección del ácido glutámico (GAG) en su producto: la proteína denominada torsina A.

En similares pacientes no judíos el 85% también la hereda en forma autosómica dominante con una penetrancia del 40%, mientras que en el resto de los casos son fenocopias. La prueba de DNA se encuentra disponible en la actualidad y es el primer estudio por realizar en pacientes con distonia primaria que comienza antes de los 21 años, sean judíos o no, aun cuando no se pueda recabar el antecedente hereditario o cuando comienza después de los 21 años pero afecta en principio un miembro.

Formas del adulto: el papel genético en las formas del adulto no es tan conocido como en las formas juveniles. Se acepta que en algunos

Cuadro 9-5. Etiología de las distonias secundarias

A. Asociada con trastornos neurológicos hereditarios

Distonia con respuesta a la levodopa
Lubag (ligada al cromosoma X)
Distonia-parkinsonismo de rápida instalación
Gangliosidosis
Enfermedad de Wilson
Leucodistrofia metacromática
Lesch-Nyhan
Homocistinuria
Enfermedad de Hartnup
Acidemia glutárica
Enfermedad de Leigh
Enfermedad de Hallervorden Spatz
Lipidosis
Lipofuscinosis cerioidea neuronal
Ataxia telangiectasia
Coreoacantocitosis y corea de Huntington

B. Debido a causas exógenas

Trastornos perinatales (parálisis cerebral distónica)
Encefalitis
Traumatismos
Accidentes cerebrovasculares
Lesiones medulares y del sistema nervioso periférico
Inducidas por drogas, especialmente neurolepticos
Tóxicos

C. Distonia psicógena



Fig. 9-15. Distonía en los miembros inferiores en un paciente con la mutación DYT1.

casos pueden transmitirse en forma autosómica dominante con una penetrancia de alrededor del 12%. Se han clonado genes que se denominan desde el DYT1 hasta el DYT6. El descubrimiento de múltiples loci con sintomatología muy similar o idéntica sugiere que mutaciones en diferentes genes pueden producir trastornos del control motor de características muy semejantes.



Fig. 9-16. Severa deformidad de la columna en un paciente con distonía generalizada.

Otras distonías

Distonía con marcada fluctuación diurna (sensible a la levodopa)

El cuadro típico es el de una distonía que afecta especialmente los miembros inferiores y empeora con el curso del día, de forma tal que si el paciente es examinado por la mañana es probable que no presente síntomas. Se suele presentar en la infancia y lo característico es la marcada respuesta a la levodopa, lo que produce una remisión completa de la sintomatología. Las manifestaciones pueden ser atípicas y la edad de presentación puede ser variable, por lo que se aconseja efectuar un tratamiento empírico con levodopa en todos los cuadros cuya etiología no sea clara.

Distonías paroxísticas

Son cuadros de distonía que se presentan en forma brusca semejando episodios convulsivos con los cuales son habitualmente confundidos. Los más frecuentes son aquellos desencadenados por los movimientos, son de corta duración (segundos) y se denominan discinesias paroxísticas kinesigénicas. Responden favorablemente a los anticonvulsivos.

Otras de mayor duración (horas) y sin ser desencadenadas por el movimiento pero sí por el café o el alcohol se denominan choreoatetosis distónicas paroxísticas. Lamentablemente la respuesta a las distintas terapéuticas es poco satisfactoria.

Las que ocurren durante el sueño se denominan hipnagógicas y otro grupo muy infrecuente es desencadenado por el ejercicio.

Tratamiento

Las distonías sintomáticas serán tratadas según el origen, la distonía dopasensible, con L-dopa; la enfermedad de Wilson, con quelantes del cobre; las distonías agudas inducidas por neurolepticos, con la suspensión de éstos y anticolinérgicos; la distonía tardía (neurolepticos), con reserpina o tetrabenazina; la distonía psicógena con tratamiento psiquiátrico; etcétera.

En los casos de distonía primaria los tratamientos se clasifican en farmacológicos y quirúrgicos. A su vez, los farmacológicos pueden ser sistémicos o locales.

Farmacológicos sistémicos: los más usados

son los anticolinérgicos en dosis altas (p. ej., trihexifenidilo hasta 120 mg/día por vía oral), baclofeno en dosis de hasta 120 mg/día (por vía oral o intratecal) y en menor medida difenhidramina. Otros fármacos como los neurolépticos, las benzodiazepinas, el litio, la reserpina, la tetrabenazina, entre otros, han sido usados con éxito en algunos casos. Todos estos fármacos se reservan para los casos de distonías generalizadas que no hayan respondido a una prueba con L-dopa.

Farmacológicos locales: la toxina botulínica infiltrada localmente en los músculos afectados es el tratamiento de elección para las distonías focales, segmentarias y para algunos componentes de las distonías generalizadas. Produce una desneriación química de los músculos infiltrados a los cuales debilita y atrofia en el término de unos pocos días con un efecto promedio de alrededor de unos tres meses. Es de lamentar que cuanto mayor es la dosis administrada y menor el tiempo interdos, mayor es la posibilidad de desarrollar anticuerpos contra la toxina botulínica.

Cirugía: la talamotomía y, en tiempos más recientes, la palidotomía y la estimulación cerebral profunda son los procedimientos utilizados con más frecuencia en el SNC. Los resultados, especialmente en aquellos portadores de la mutación DYT1, suelen ser asombrosos.

La bomba de baclofeno, útil en la espasticidad, suele ser también útil en los cuadros que combinan distonía y espasticidad, como se observa en los traumatismos de cráneo severos y en la parálisis cerebral.

Evaluación diagnóstica

La evolución de la enfermedad y el antecedente hereditario bastan para establecer el diagnóstico de distonía idiopática. Se debe sospechar distonía secundaria cuando: a) comienza en el adulto; b) existe compromiso bulbar o craneal antes que el compromiso de los miembros inferiores; c) se halla hemidistonía; d) hay evidencia de piramidalismo; e) neuropatía periférica; f) compromiso cerebeloso; g) compromiso de las funciones superiores; h) convulsiones e i) trastornos oculares, incluidos los anillos de Kayser-Fleischer.

La prueba de levodopa debe realizarse prácticamente en todos los casos de distonía, al igual que el dosaje de ceruloplasmina, cupremia y cupruria. En algunos casos se efectuarán dosajes de aminoácidos en sangre y orina mientras que en otros se efectuarán biopsias de piel y conjuntiva, músculo, hígado o recto.

Curso clínico

Como se mencionó, en los casos de distonías del adulto la afección queda circunscripta al compromiso de pequeños grupos musculares mientras que en las formas juveniles el cuadro se generaliza y progresa hasta la adolescencia.

Bibliografía

- Dewey RB, Jankovic J. Hemiballism-hemichorea: clinical and pharmacologic findings in 21 patients. *Arch Neurol* 1989;46:862-7.
- Folstein SE, Leigh RJ, Parhad IM, Folstein M. The diagnosis of Huntington's disease. *Neurology* 1986; 36:1279-83.
- Gardos G, Cole JO, Tarsy D. Withdrawal syndromes associated with antipsychotic drugs. *Am J Psychiatry* 1978; 135:1321-24.
- Gusella JF, Wexler NS, Conneally PM, et al. A polymorphic DNA marker genetically linked to Huntington's disease. *Nature* 1983;306: 234-7.
- Hallett M, Marsden CD, Fahn S. Myoclonus. In: Vinken PJ, Bruyn GW, Klawans HL (eds). *Handbook of clinical neurology: extrapyramidal disorders*. New York: Elsevier Science Pub; 1986;49:609-26.
- Handbook of Tourette's Syndrome and Related Tic and Behavioral Disorders*. Kurlan R (ed). New York: Marcel Dekker; 1993.
- Jankovic J. Tardive syndromes and other drug-induced movement disorders. *Clin Neuro pharmacol* 1995;18:197-214.
- Kowall NW, Ferrante RJ, Martin JB. Patterns of cell loss in Huntington's disease. *Trends Neurosci* 1987;10:24-9.
- Kurlan R. Tourette's syndrome: current concepts. *Neurology* 1989;39:1625-30.
- Mary M. Robertson, British J. The Gilles de la Tourette Syndrome: The Current Status. *Psychiatry* 1989;154: 147-69.
- Lou JS, Jankovic J. Essential tremor: clinical correlates in 350 patients. *Neurology* 1991;41:234-8.
- Mendes MF, de Andrade LA, Ferraz HB. Chorea: clinical analysis of 119 cases. *Arq Neuropsiquiatr* 1996;54 (3):419-27.
- Myers RH, Vonsattel JP, Stevens TH, Cupples LA, Richardson EP, Martin JB, Bird EB. Clinical and neuropathologic assessment of severity in Huntington's disease. *Ann Neurol* 1988;25:252-9.
- Nausieda PA, Grossman BJ, Koller WC, Weiner WJ, Klawans HL. Sydenham's chorea: an update. *Neurology* 1980;30:331-4.
- O'Reilly S, Weber PM, Oswald M, Shipley L. Abnormalities of the physiology of copper in Wilson's disease. III. The excretion of copper. *Arch Neurol* 1971;25:28-32.
- Swedo SE, Leonard HL, Mittleman BB, Allen AJ, Rapoport JL, Dow SP, Kanter ME, Chapman F, Zabriskie J. Identification of children with pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections by a marker associated with rheumatic fever. *Am J Psychiatry* 1997;154(1):110-2.
- Jankovic J. Enfermedad de Parkinson y Trastornos del

- Movimiento. 5ª ed. Barcelona: Eduardo Tolosa Editores. Ediciones de Wolters Kluwer, Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
- Micheli F, Nogués M, Asconapé J, Fernández Padal M, Biller J. Tratado de Neurología. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2001.
- Micheli F, Scorticati MC. Convivir con la Enfermedad de Parkinson. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2003.
- Micheli F. Enfermedad de Parkinson y Trastornos Relacionados 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2006.
- Micheli F, Cersósimo MG, Koller W, Melamed E. (eds). Handbook of Clinical Neurology. Vol 84 Parkinson's disease and related disorders-Part II. New York: Elsevier Publisher; 2005. p. 399-416.
- Handemakers W, Morais VA, De Strooper B. A cell biological perspective on mitochondrial dysfunction in Parkinson disease and other neurodegenerative diseases. *J Cell Sci*. 2007 May 15;120(Pt 10):1707-16. Review.
- Geraerts M, Krylyshkina O, Debyser Z, Baekelandt V. Concise review: therapeutic strategies for Parkinson disease based on the modulation of adult neurogenesis. *Stem Cells*. 2007 Feb;25(2):263-70. Epub 2006 Nov 2. Review.
- Frank C, Pari G, Rossiter JP. Approach to diagnosis of Parkinson disease. *Can Fam Physician* 2006 Jul;52:862-8. Review.
- Savitt JM, Dawson VL, Dawson TM. Diagnosis and treatment of Parkinson disease: molecules to medicine. *J Clin Invest* 2006 Jul;116(7):1744-54. Review.
- Klein C. Implications of genetics on the diagnosis and care of patients with Parkinson disease. *Arch Neurol* 2006 Mar;63(3):328-34. Review.
- Logroscino G. The role of early life environmental risk factors in Parkinson disease: what is the evidence? *Environ Health Perspect* 2005 Sep;113(9):1234-8.
- Lim EA. Walk through the management of Parkinson's disease. *Ann Acad Med Singapore* 2005 Mar;34(2):188-95. Review.
- Eriksen JL, Wszolek Z, Petrucelli L. Molecular pathogenesis of Parkinson disease. *Arch Neurol* 2005 Mar;62(3):353-7. Review.
- Jankovic J. Progression of Parkinson disease: are we making progress in charting the course? *Arch Neurol* 2005 Mar;62(3):351-2. Review. No abstract available.
- Deng H, Le W, Jankovic J. Genetics of essential tremor. *Brain*. 2007 Jun;130(Pt 6):1456-64. Epub 2007 Mar 12. Review.
- Koch M, Mostert J, Heersema D, De Keyser J. Tremor in multiple sclerosis. *J Neurol* 2007 Feb;254(2):133-45. Epub 2007 Feb 21. Review.
- Thanvi B, Lo N, Robinson T. Essential tremor-the most common movement disorder in older people. *Age Ageing*. 2006 Jul;35(4):344-9. Epub 2006 Apr 26. Review.
- Bhidayasiri R. Differential diagnosis of common tremor syndromes. *Postgrad Med J* 2005 Dec;81(962):756-62. Review.
- Zadikoff C, Lang AE, Klein C. The 'essentials' of essential palatal tremor: a reappraisal of the nosology. *Brain* 2006 Apr;129(Pt 4):832-40. Epub 2005 Nov 29. Review.
- Castro-Volio I, Cuenca-Berger P. [Neurodevelopmental (fragile X syndrome) and neurodegenerative (tremor/ataxia syndrome) disorders associated to the 'growth' of a gene] *Rev Neurol* 2005 Apr 1-15;40(7):431-7. Review. Spanish.
- Kamm C. Early onset torsion dystonia (Oppenheim's dystonia). *Orphanet J Rare Dis* 2006 Nov 27;1:48. Review.
- Evinger C. Animal models of focal dystonia. *NeuroRx* 2005 Jul;2(3):513-24. Review.
- Raike RS, Jinnah HA, Hess EJ. Animal models of generalized dystonia. *NeuroRx* 2005 Jul;2(3):504-12. Review.
- Calderón González R, Calderón Sepúlveda RF. [Gilles de la Tourette syndrome: clinical spectrum and management] *Rev Neurol* 2003 Apr 1-15;36(7):679-88. Review. Spanish.
- Irwin RS, Glomb WB, Chang AB. Habit cough, tic cough, and psychogenic cough in adult and pediatric populations: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2006 Jan;129(1 Suppl):174S-179S. Review.
- Walker K, Lawrenson J, Wilmshurst JM. Sydenham's chorea-clinical and therapeutic update 320 years down the line. *S Afr Med J* 2006 Sep; 96 (9 Pt 2):906-12. Review. No abstract available.

GENERALIDADES

Las ataxias hereditarias (AH) constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades genéticamente determinadas, en las que el rasgo clínico más sobresaliente es la presencia de un cuadro de ataxia cerebelosa de evolución lenta y progresiva.

El modo de herencia varía en los distintos tipos de ataxia: puede ser autosómico recesivo como en la ataxia de Friedreich, autosómico dominante como en las ataxias espinocerebelosas (AEC) o, con menor frecuencia, ligado al cromosoma X (ataxias por mutaciones en el DNA mitocondrial).

Se estima que la prevalencia global de las ataxias hereditarias en la población general es de cinco cada 100.000 habitantes. Las formas recesivas son más frecuentes y dentro de ellas la ataxia de Friedreich es la AH más común, pues representa el 50% del total.

La edad de comienzo es en extremo variable, si bien en términos generales las entidades con un patrón de herencia recesiva comienzan en forma temprana (infancia o pubertad), en tanto que las dominantes lo hacen en la edad adulta. La afectación cerebelosa es casi siempre simétrica y puede manifestarse como una ataxia de tronco y/o extremidades.

El cuadro atáxico puede presentarse asociado a la presencia de otros signos y síntomas neurológicos, como trastornos de la sensibilidad profunda, piramidalismo, parkinsonismo, neuropatía, retinopatía o demencia, entre otros. Estos síntomas asociados pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial.

ETIOLOGÍA: MUTACIONES RESPONSABLES DE LAS AH

Ataxias por expansión en la repetición de tripletes

La expansión de repeticiones de tripletes o trinucleótidos es un nuevo tipo de mutación gé-

tica descubierta por azar en el año 1990. En un gen los tripletes pueden repetirse una cantidad de veces considerada normal; en condiciones patológicas puede existir un aumento en el número de repeticiones de un determinado triplete desde lo normal hasta un número en el cual se desencadena la enfermedad. En la actualidad es reconocida como la mutación responsable de la mayoría de las AH.

Características generales de las enfermedades por repetición de trinucleótidos:

- Pueden heredarse en forma autosómica dominante, recesiva o ligada al cromosoma X.
- Fenotipo variable.
- Inestabilidad: tendencia de la expansión a aumentar de tamaño cuando es transmitida a las generaciones siguientes.
- A mayor tamaño de expansión, mayor severidad de la enfermedad y comienzo más temprano.
- Anticipación: fenómeno por el cual la enfermedad se manifiesta más precozmente en la descendencia (está en relación con la inestabilidad de la expansión).

El mecanismo por el cual la expansión de trinucleótidos es capaz de inducir una enfermedad se desconoce; se piensa que podría tratarse de distintos mecanismos de acuerdo con el sitio donde ocurra la mutación. Según el segmento del gen (fig. 10-1) donde se produce la expansión de la repetición de tripletes se dividen en tipo 1, cuando ocurre en una zona codificante o exón, y tipo 2, expansión en una zona no codificante que puede ser el intrón o las regiones no traducibles 5' o 3'.

Tipo 1: la expansión está ubicada en una zona codificante o exón. El triplete que se repite tiene la secuencia de bases CAG que codifica información para la síntesis de la proteína poliglutamina. Se piensa que un exceso de poliglutamina podría resultar tóxico para la neurona y desencadenar cambios degenerativos.

En este grupo se incluyen las AEC tipo 1, 2, 3, 6, 7, 17 y la atrofia dentorrubropalidoluisiana (ADRPL).

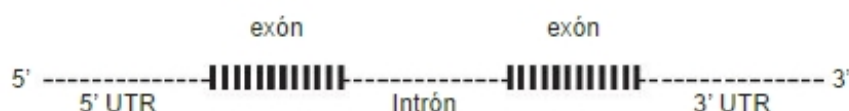


Fig. 10-1. Esquema simplificado de la estructura de un gen.

Tipo 2: la expansión está ubicada en una zona no codificante que puede ser el intrón (ataxia de Friedreich y AEC tipo 10), o las regiones no traducibles (UTR) 5' o 3' (AEC tipos 8,12 y 14).

Ataxias por defecto en la reparación de DNA

El DNA puede sufrir cambios inducidos por factores ambientales (luz ultravioleta, agentes desaminantes o alquilantes), que por lo común son corregidos antes de que ocurra la replicación, por lo que se los denomina cambios pre-mutacionales. La alteración en los sistemas de reparación del DNA puede provocar serias enfermedades.

La ataxia más representativa y frecuente dada por este mecanismo mutacional es la ataxia telangiectasia.

Ataxias por mutaciones en el DNA mitocondrial

El DNA mitocondrial, al igual que el nuclear, puede sufrir deleciones, duplicaciones o inserciones, las cuales, a su vez, pueden ser puntuales o de extensión variable. Son transmitidas por las mujeres, todos los hijos tienen riesgo de padecerla y la expresión es muy variable. Se la denomina herencia citoplasmática. Estas mutaciones producen un extenso número de enfermedades con manifestaciones clínicas muy características. Algunas de ellas cursan con ataxia como el Kearns-Sayre, MERRF (myoclonic epilepsy and ragged-red fiber, epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas), MELAS (mitochondrial encephalopathy lactic acidosis with stroke-like episodes, encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de tipo vascular), enfermedad de Leigh y la ataxia cerebelosa con retinitis pigmentaria.

ATAXIAS HEREDITARIAS CON HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA

Se trata de ataxias hereditarias que generalmente comienzan en la infancia o la adolescencia (cuadro 10-1).

Como es propio de este patrón de herencia, la enfermedad se presenta en una sola generación en la cual puede haber varios hermanos afectados o constituir un caso esporádico, pero siempre con padres sanos. También se incluyen en este grupo algunas enfermedades con herencia de tipo mitocondrial (ataxias mitocondriales), como el Kearns-Sayre, MELAS, MERRF, entre otras.

Se desarrollarán en este capítulo sólo algunas de las ataxias con herencia autosómica recesiva, comenzando por la más frecuente de todas que es la ataxia de Friedreich.

Ataxia de Friedreich

La prevalencia es de dos cada 100.000 habitantes, se hereda con carácter autosómico recesivo y la mutación responsable de la enfermedad es una expansión de la repetición del triplete GAA en el intrón del gen X 25, del cromosoma 9 q13 q 21. En el 98 % de los casos se trata de formas homocigóticas, con expansión del triplete GAA en ambos alelos, mientras que el 2% restante presenta expansión GAA en un alelo con mutaciones puntuales en el otro (formas heterocigóticas de la AF).

El gen X 25 codifica la información para la síntesis de la proteína frataxina, por lo que una mutación en este gen se acompaña de un déficit parcial o total de esta proteína relacionada con el metabolismo del hierro intramitocondrial. El conocimiento de la base genético-molecular de la AF ha ampliado su espectro clínico, y ha logrado abarcar una variedad de entidades hasta hace poco mal clasificadas por no reunir los criterios clínicos requeridos para su diagnóstico. En la actualidad se sabe que la diversidad clínica de la AF está en relación directa con el tama-

Cuadro 10-1. Ataxias hereditarias de comienzo temprano*

	Cromosoma	Gen	Proteína	Tipo de mutación
Ataxia de Friedreich	9 q	X 25	Frataxina	Expansión de GAA
ADVE*	8 q	No se conoce	Proteína transportadora de tocoferol	Deleciones
Ataxia con reflejos profundos conservados	Heterogéneo (algunas son por expansión del triplete GAA)			
Ataxia telangiectasia	11 q	ATM	No se conoce	Reparación defectuosa del DNA
Xerodermia pigmentosa	No se conoce	No se conoce	No se conoce	
Síndrome de Cockayne	No se conoce	No se conoce	No se conoce	
Ataxias con mioclonías	Mutaciones en el DNA mitocondrial (no en todos los casos)			
Metabólicas	Es variable según el error metabólico			

*ADVE: ataxia por déficit selectivo de vitamina E.

ño de la expansión de la repetición del triplete GAA. Las grandes expansiones están asociadas con un comienzo más temprano de la enfermedad, una mayor severidad del cuadro, la presencia de alteraciones musculoesqueléticas (pie cavo, cifoescoliosis), cardiomiopatía y diabetes, con lo que se configura el cuadro clínico de lo que en la actualidad se conoce como "forma clásica" de la ataxia de Friedreich.

Por el contrario, cuando la expansión de trinucleótidos es menor, la enfermedad tiene un comportamiento más benigno, el comienzo es tardío, no hay cardiomiopatía, diabetes ni cifoescoliosis, los reflejos osteotendinosos pueden estar conservados y se las denomina "formas atípicas" de la ataxia de Friedreich.

Forma clásica de la ataxia de Friedreich

En la mayoría de los casos se inicia antes de la pubertad aunque se acepta que puede comenzar hasta a los 25 años (cuadro 10-2). El comienzo es insidioso, con ataxia progresiva de la marcha, la sensibilidad profunda en los miembros inferiores se encuentra disminuida o ausente desde el comienzo de la enfermedad, y también es muy precoz la pérdida de los reflejos profundos, sobre todo el patelar y el aquileo. Los miembros inferiores siempre se hallan más afectados que los superiores. El curso es progresivo; luego se agrega el compromiso piramidal que se manifiesta con debilidad en las extremidades y signo de Babinski, que está presente en el 90% de los casos (el 10% restante presenta respuesta plantar indiferente).

La ataxia de la marcha es a predominio sensitiva por compromiso cordonal posterior, aunque con posterioridad la afectación cerebelosa, si bien menos relevante, sumará al cuadro clínico elementos como aumento de la base de sustentación, descomposición del movimiento, dismetría, disdiadococinesia, temblor cefálico y disartria.

La disartria cerebelosa provoca la característica palabra escandida o explosiva, y está presente en el 60% de los pacientes después de cinco años de evolución, y en todos ellos, a los 10 años.

Cuando la enfermedad tiene más de cinco años de evolución, un criterio adicional es la presencia de disartria.

Puede haber alteraciones de la motilidad ocular como ondas cuadradas, movimientos sacádicos dismétricos y nistagmo (en menos del 50% de los pacientes). De modo característico nunca hay oftalmoplejía, y su presencia arroja dudas sobre el diagnóstico de AF (cuadro 10-3).

Las deformidades musculoesqueléticas son frecuentes e incluyen pie cavo (en el 50% de los

Cuadro 10-2. Criterios esenciales para el diagnóstico de la AF (Harding, 1981)

1. Comienzo de los síntomas antes de los 25 años
2. Ataxia progresiva de la marcha y extremidades
3. Reflejos patelares y aquileos ausentes
4. Signo de Babinski
5. Velocidad de conducción motora mayor a 4 m/s con potenciales de acción sensitivos pequeños o ausentes en miembros superiores

Cuadro 10-3. Signos y síntomas que ponen en duda el diagnóstico (Montermini, 1997)

1. Compromiso extrapiramidal
2. Retraso mental
3. Neuropatía sensitivomotora
4. Oftalmoplejía
5. Comienzo antes de los 2 años

casos), pie equinovaro y escoliosis; esta última es muy acentuada cuando la enfermedad comienza antes de los 12 años (figs. 10-2 y 10-3).

El 80% de los pacientes presenta anomalías en el electrocardiograma (ECG) (trastornos de la conducción, inversión de la onda T, fibrilación auricular y otras arritmias) y el 25% en el ecocardiograma (hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, hipertrofia septal e hipocinesia global). Menos del 10%, después de algunos años del comienzo, sufre diabetes mellitus.

Una minoría de pacientes puede presentar trastornos esfinterianos, visuales o pérdida de la audición en forma tardía. El intelecto permanece intacto aunque en contadas excepciones puede resultar afectado tardíamente.

Conforme la enfermedad avanza, la sintomatología se agrava, y es habitual que después de 9 a 16 años del inicio casi todos los pacientes hayan perdido la deambulación y requieran el uso de una silla de ruedas.

La mayoría de los pacientes fallece alrededor de los 37 años a raíz de complicaciones cardíacas, compromiso respiratorio debido a la severa escoliosis y neuropatía, neumonía y, ocasionalmente, cetoacidosis diabética.



Fig. 10-2. Pie cavo en un paciente con ataxia de Friedreich.

Exámenes complementarios

La RM pone en evidencia una importante atrofia de la médula espinal con relativa preservación del cerebelo.

En el EMG los hallazgos característicos son: a) disminución del reclutamiento; b) enlentecimiento de la velocidad de conducción motora; c) potenciales de acción sensitivos escasos o ausentes y d) signos mínimos de desnervación. Estos hallazgos son muy similares a los que se verifican en las neuropatías sensitivomotoras hereditarias (NSMH) con las que en ocasiones podrá plantearse el diagnóstico diferencial. La anatomía patológica revela un extenso compromiso de la médula espinal (degeneración y atrofia de los cordones posteriores, tractos corticoespinales y espinocerebelosos), nervios periféricos (pérdida de fibras mielínicas gruesas) y ganglios de las raíces dorsales.

El cerebelo presenta atrofia leve, y se observan pérdida de células de Purkinje, gliosis del núcleo dentado y degeneración del pedúnculo cerebeloso superior.

El diagnóstico de la forma clásica de la AF se basa en los criterios de Harding en presencia de niveles séricos normales de vitamina E.

Diagnóstico diferencial

Se deberá establecer el diagnóstico diferencial con todas las ataxias cerebelosas de comienzo temprano y con algunas neuropatías hereditarias como la NSMH tipo 1 (Charcot-Marie-Tooth tipo 1) y la NSMH tipo 4 (enfermedad de Refsum).

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 es una neuropatía sensitivomotora hereditaria, desmielinizante, que se presenta en la infancia con debilidad distal en miembros inferiores, pie cavo, arreflexia y déficit sensitivo, aunque no tan marcado como el motor. Los miembros inferiores (fig. 10-4A) se hallan más severamente comprometidos que los superiores (fig. 10-4 B). A diferencia de la AF, el patrón de herencia es autosómico dominante, el pronóstico es más benigno, no existe disartria ni signo de Babinski, y la velocidad de conducción motora en miembros superiores está francamente disminuida, ya que es menor de 40 m/s, a diferencia de la AF donde siempre es mayor de 40 m/segundo.

La enfermedad de Refsum es un trastorno autosómico recesivo que puede comenzar en la infancia o en la edad adulta con ataxia progresiva de la marcha y arreflexia. Se distingue de la

AF por la presencia de retinitis pigmentaria, ictiosis, polineuropatía desmielinizante con mayor compromiso de los miembros superiores y niveles séricos elevados de ácido fitánico.

Formas atípicas de la ataxia de Friedreich

Comprenden entre el 14% y el 17% de los casos. También se deben a la expansión anómala del triplete GAA en el cromosoma 9, pero en estos casos el número de repeticiones es menor.

El comienzo de la enfermedad es más tardío (hasta los 51 años), los reflejos profundos pueden estar conservados, no se hallan alteraciones musculoesqueléticas, diabetes ni cardiomiopatía, y el pronóstico es mejor que en la forma clásica.

En estos casos el diagnóstico sólo es posible mediante el examen genético.

Tratamiento

Recientemente numerosos trabajos han demostrado que la idebenona, un análogo de la coenzima Q10, es útil para reducir la miocardiopatía hipertrófica en pacientes con AF. Sin embargo aún no ha podido demostrarse su utilidad para evitar la progresión de los síntomas neurológicos.

Ataxia cerebelosa de comienzo temprano con reflejos conservados (ACCT)

La ACCT abarca un conjunto de trastornos genéticamente heterogéneos, por lo que resulta más apropiado considerarla un síndrome y no una entidad. Algunos casos constituyen variantes fenotípicas de la AF (formas atípicas de la AF), de la cual se distinguen por la preservación de los reflejos profundos, la ausencia de cardiopatía y deformidades musculoesqueléticas. Es necesario tener en cuenta que la ACCT es un diagnóstico de exclusión después de descartar trastornos metabólicos y de una prueba de DNA negativa para Friedreich. El cuadro se presenta en la infancia; puede comenzar entre los 2 y los 10 años con ataxia progresiva y disartria, y es característica la preservación de los reflejos profundos. La progresión suele ser lenta debido a que los pacientes pierden la deambulación entre los 21 y los 33 años.

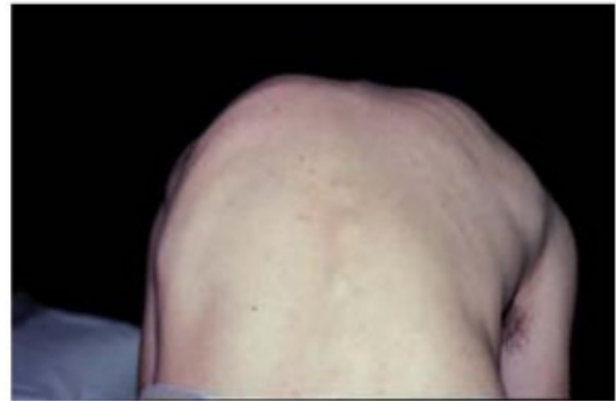


Fig. 10-3. Escoliosis en un paciente con ataxia de Friedreich.

Dentro de este grupo se incluye la ataxia espino-cerebelosa de comienzo en la infancia, denominada por algunos AEC tipo 8, cuyo defecto genético se halla en el locus cromosómico 10 q, caracterizada por ataxia, neuropatía sensitiva, atetosis, oftalmoplejía y atrofia óptica.

Algunos de los cuadros comprendidos dentro de las ACCT se acompañan de hipogonadismo, sordera, atrofia óptica o retardo mental, en cuyos casos se desconoce el defecto genético.

Ataxias por deficiencia de vitamina E

La deficiencia de vitamina E puede originar cuadros de ataxia clínicamente muy similares y en ocasiones indistinguibles de la AF. Las ataxias por déficit de vitamina E pueden ser hereditarias o adquiridas. Dentro de las primeras se conocen dos entidades: la ataxia con deficiencia selectiva de vitamina E (ADVE) y la ataxia por abetalipoproteinemia o síndrome de Bassen Kornzweig.

- En la ADVE existe un defecto en la incorporación del alfa-tocoferol a las lipoproteínas como resultado de mutaciones en el gen codificante de la proteína alfa-tocoferol-transfer (a-TT gen) en el cromosoma 8q13. Presenta un cuadro clínicamente indistinguible de la AF. La demostración de niveles séricos bajos o indetectables de vitamina E sin otras alteraciones humorales confirma el diagnóstico de ADVE.
- La ataxia por abetalipoproteinemia se diferencia clínicamente de la AF por la presencia de retinitis pigmentaria y alteraciones humorales que, además de niveles bajos de vitamina E, incluyen: deficiencia o ausencia de quilomicrones, deficiencia de lipoproteínas de

baja y muy baja densidad, bajos niveles de colesterol y, en ocasiones, presencia de acantocitos en sangre periférica.

La deficiencia de vitamina E adquirida es secundaria a síndromes de malabsorción. En estos casos la presencia de signos de malabsorción sumada a niveles séricos de vitamina E bajos y retinitis pigmentaria (no siempre presente) orientarán hacia el diagnóstico correcto.



A



B

Ataxia telangiectasia (AT)

Se trata de una enfermedad con herencia autosómica recesiva, producida por una falla en los mecanismos de reparación del DNA; el gen mutante denominado ATM se ubica en el locus cromosómico 11 q22 q23. Es la causa más frecuente de ataxia progresiva en la infancia temprana, con una incidencia sobre la población general de uno cada 80.000 habitantes.

Es una enfermedad multisistémica y progresiva, caracterizada por ataxia cerebelosa, telangiectasias oculocutáneas, apraxia de los movimientos oculares, coreoatetosis, y mayor susceptibilidad para contraer infecciones pulmonares y desarrollar enfermedades malignas.

La ataxia cerebelosa está siempre presente y es la forma de comienzo de la enfermedad. Los primeros síntomas se evidencian aproximadamente a los dos años, con inestabilidad postural, ataxia de tronco y extremidades; luego aparecen nistagmo y disartria prominentes. La coreoatetosis sigue rápidamente a la ataxia.

La apraxia oculomotora es otro elemento muy importante para el diagnóstico clínico de la AT.

Algunos pacientes en etapas más avanzadas pueden presentar distonía, mioclonías y atrofas musculares en manos y pies. Los reflejos profundos son normales o pueden estar ausentes.

Las telangiectasias por lo general aparecen alrededor de los cinco años y, en ocasiones, más tarde.

Fig. 10-4. Paciente con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. A. Pie cavo y atrofia de los músculos peroneos. B. Atrofia de los pequeños músculos de las manos.

La aparición tardía de las telangiectasias puede demorar el diagnóstico correcto; la AT en ausencia de telangiectasias debe sospecharse en todo paciente que presente un cuadro de ataxia, coreoatetosis y apraxia oculomotora en presencia de tejido linfóideo hipoplásico.

Las telangiectasias se encuentran en la conjuntiva bulbar, al principio, y luego en toda la conjuntiva, también en el puente de la nariz, las orejas y el cuello.

Es frecuente que los pacientes padezcan sinusitis, bronquitis crónica y bronquiectasias debido a una deficiencia en la inmunidad humoral y celular. La tendencia a desarrollar enfermedades malignas en la AT es 100 veces mayor que en la población normal, en especial leucemias y linfomas, aunque también pueden desarrollarse tumores sólidos. El intelecto es normal durante los primeros años pero gradualmente se va deteriorando. Otras manifestaciones clínicas de la enfermedad incluyen: hipogonadismo, diabetes mellitus, albinismo parcial, hipopigmentación o hiperpigmentación cutáneas y envejecimiento prematuro.

Los individuos afectados fallecen antes de los 20 años como consecuencia de infecciones broncopulmonares o neoplasias.

Las alteraciones humorales características de la AT son: elevación de los niveles séricos de alfa-fetoproteína (presente en el 90% de los casos), IgA e IgE disminuidas o ausentes, IgM normal o aumentada, e IgG normal o disminuida.

En la RM se evidencia la atrofia cerebelosa y el agrandamiento del cuarto ventrículo.

Ataxias mioclónicas y ataxias mitocondriales

Existen ataxias debidas a mutaciones en el DNA mitocondrial: se las conoce como "ataxias mitocondriales" y en ocasiones se acompañan de mioclónias. Por otro lado, existen ataxias mioclónicas secundarias a otros mecanismos mutacionales como expansión anómala de tripletes, responsable de la atrofia dentorrubropalidoluisiana juvenil.

En 1921 Ramsay Hunt describió un cuadro caracterizado por la presencia de ataxia y mioclónias con epilepsia o sin ella, al que denominó "disinergia cerebelosa mioclónica". En la actualidad se sabe que muchos cuadros de epilepsia mioclónica con ataxia son enfermedades de origen mitocondrial, por lo que el diagnóstico de Ramsay Hunt queda reservado sólo para aquellos casos en los que no es posible hallar una etiología.

Dentro de las enfermedades mitocondriales que cursan con ataxia con mioclónias o sin ellas, describiremos aquellos cuadros que se hallan mejor caracterizados como el Kearns-Sayre, la enfermedad de Leigh y los denominados con las siglas MERRF (epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas) y MELAS (encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de tipo vascular).

Kearns-Sayre: comienza antes de los 20 años; el cuadro clínico está dado por retinitis pigmentaria, oftalmoplejía externa progresiva, ataxia cerebelosa y bloqueo cardíaco. Para reconocer la enfermedad, la ataxia cerebelosa debe estar siempre presente. Además, los pacientes pueden manifestar sordera, baja estatura, retardo mental, endocrinopatía y debilidad en los miembros. En el LCR pueden hallarse proteínas aumentadas. La presencia de mutaciones en el DNA mitocondrial confirma el diagnóstico.

Enfermedad de Leigh: comienza en la infancia y se caracteriza por un cuadro de ataxia cerebelosa, con compromiso de pares craneales y disfunción respiratoria. La resonancia magnética (RM) cerebral muestra en las secuencias de T2 imágenes hiperintensas en los ganglios de la base, el cerebelo y el tronco encefálico.

MERRF: es más frecuente en la infancia pero puede comenzar a cualquier edad. El diagnóstico clínico requiere la presencia de epilepsia generalizada, mioclónias, ataxia cerebelosa y miopatía con fibras rojas rasgadas. Las mioclónias son predominantemente de acción; las de reposo presentan menor intensidad. Otros síntomas frecuentes son sordera, neuropatía, demencia, baja estatura, intolerancia al ejercicio, atrofia óptica y acidosis láctica.

Menos de la mitad de los pacientes presentan cardiomiopatía, retinitis pigmentaria, piramidismo, oftalmoparesias, pie cavo y lipomatosis múltiple.

El diagnóstico se confirma por la presencia de fibras rojas rasgadas en la biopsia muscular y mutaciones en el DNA mitocondrial.

MELAS: en esta entidad, a diferencia de las anteriores, la ataxia no es uno de los signos cardinales del cuadro y sólo está presente en menos de la mitad de los pacientes.

Puede comenzar a cualquier edad y el diagnóstico clínico se basa en la presencia de episodios de tipo vascular antes de los 40 años, encefalopatía caracterizada por convulsiones, demencia o ambas, miopatía mitocondrial y acidosis láctica. Con menos frecuencia se observan mioclónias, atrofia óptica, episodios de coma, retinopatía pigmentaria, oftalmoplejía, calcificaciones de los ganglios basales, miocardiopatía, diabetes mellitus, nefropatía e hirsutismo.

Como en los casos anteriores, el diagnóstico se basa en la demostración de fibras rojas rasgadas en la biopsia muscular y mutaciones en el DNA mitocondrial.

ATAXIAS HEREDITARIAS CON HERENCIA AUTOSÓMICA DOMINANTE

Dado el patrón de herencia en este grupo de ataxias habrá individuos afectados en múltiples generaciones. Hasta el momento están descritas 28 AEC y se las denomina en el orden en que fueron descubiertas: desde la AEC tipo 1 hasta la AEC tipo 28. Sólo en algunos de estos cuadros se conocen el gen afectado, la proteína mutante y el mecanismo mutacional. Así es que podemos dividir a las AEC en diferentes grupos:

- AEC por expansión del trinucleótidos en exones (zonas codificantes): se incluyen aquí las AEC tipos 1, 2, 3, 6, 7, 17 y la atrofia dentorrubropalidoluisiana (ADRPL). En este grupo de ataxias el triplete expandido es el CAG y existe formación anómala de poliglutaminas.
- AEC por mutaciones en intrones o en los extremos 3'5' no traducibles (zonas no codificantes): se incluyen en este grupo las AEC tipos 8, 10, 12 y 14.
- AEC con locus cromosómico identificado: son todas las restantes y en ellas sólo se conoce el locus genético.

En este capítulo sólo se describirán las AEC más frecuentes (tipos 1, 2, 3, 6) o mejor caracterizadas clínicamente (AEC tipo 7 y ADRPL).

Ataxia espinocerebelosa tipo 1 (AEC 1)

Generalidades: es una de las AH más frecuentes con una prevalencia del 5% al 40%.

Se debe a la expansión anómala del triplete CAG en el gen AEC-1 ubicado en el locus cromosómico 6p23-24. La proteína codificada por dicho gen se denomina ataxina-1 y su función aún no ha sido dilucidada. La enfermedad comienza entre los 27 y los 39 años en la mayoría de los casos, pero puede hacerlo entre la primera y octava décadas de la vida.

Signos y síntomas más frecuentes: el cuadro se inicia con ataxia de la marcha y extremidades de curso progresivo y disartria. En el 50% de los

pacientes se encuentran signos piramidales, los reflejos profundos exaltados son precoces en tanto que la espasticidad se observa en etapas más avanzadas.

En el 30% de los casos puede haber alteraciones de la motilidad ocular incluidos, en orden de frecuencia, nistagmo, movimientos sacádicos lentos y, menos a menudo, oftalmoparesias supranucleares con parálisis de la mirada vertical. El compromiso extrapiramidal es raro y puede hallarse una ligera rueda dentada. En la RM se observa atrofia pontocerebelosa.

Signos y síntomas tardíos: en etapas avanzadas un tercio de los pacientes presenta deterioro cognitivo y rara vez pueden desarrollar corea o distonía. En forma tardía pueden presentar neuropatía sensitiva leve con arreflexia aquilea, pero el resto de los reflejos profundos se suelen hallar conservados. En esta etapa los pacientes suelen presentar disfagia, lo cual los lleva a un estado de desnutrición progresiva.

Evolución: desde el inicio de la enfermedad la deambulación se pierde entre los 5 y 15 años (promedio, 10 años) por espasticidad, debilidad y ataxia.

La duración de la enfermedad varía entre 1 y 38 años (promedio, 9 a 16 años) y la mayoría de los pacientes fallece como consecuencia de complicaciones respiratorias.

Ataxia espinocerebelosa tipo 2 (AEC 2)

Generalidades: fue descrita originalmente en familias del este de Cuba y su prevalencia en la población general alcanza el 13%.

Se debe a la expansión anómala del triplete CAG en el gen AEC-2 del locus cromosómico 12q23-24 cuyo producto de síntesis es la proteína ataxina-2.

La enfermedad comienza aproximadamente a los 31 años, aunque puede hacerlo entre la primera y séptima décadas de la vida.

Signos y síntomas más frecuentes: los elementos más característicos de este cuadro son la presencia de ataxia cerebelosa, neuropatía periférica y movimientos oculares sacádicos muy lentos.

La ataxia compromete la marcha y las extremidades, y se acompaña de disartria. La presencia de calambres musculares es muy característica, en ocasiones constituye la forma de presentación de la enfermedad. También se puede observar fasciculaciones, las que muchas veces son periorales.

La neuropatía periférica de tipo sensitiva tam-

bién es muy frecuente y se halla una disminución de la sensibilidad vibratoria en la mitad de los pacientes. La pérdida de los reflejos profundos es siempre más severa en los miembros superiores.

Un elemento distintivo de este cuadro son los movimientos sacádicos extremadamente lentos; esta alteración es precoz y está presente en el 69% al 100% de los casos. Las oftalmoparesias de tipo supranuclear también están descritas y resulta excepcional la existencia de nistagmo.

En algunas familias se ha descrito un severo temblor postural y cinético, y en forma tardía puede haber disfagia. La duración de la enfermedad puede extenderse entre 7 y 20 años.

Signos poco frecuentes: nistagmo (menos del 5%), piramidalismo, parkinsonismo, corea, distonía y demencia.

La RM cerebral de estos pacientes muestra una importante atrofia pontocerebelosa.

Ataxia espinocerebelosa tipo 3 (AEC 3), enfermedad de Machado-Joseph

Generalidades: en algunas series es considerada la AEC más frecuente.

Machado en 1972, y Joseph en 1976, describieron dos entidades diferentes en familias de origen azoreano-portugués. Estudios posteriores demostraron que el defecto genético en ambas familias era el mismo y que constituían variantes fenotípicas de la misma enfermedad. Desde entonces es conocida como enfermedad de Machado-Joseph (EMJ). Aunque la incidencia es mayor en descendientes de portugueses de las islas Azores, se sabe que también puede afectar al resto de la población.

La mutación responsable es una expansión en la repetición del triplete CAG, el gen afectado se denomina AEC 3 / MJ y se halla en el locus cromosómico 14q24. La proteína sintetizada por el gen mutante se denomina ataxina-3 y, como en el resto de las AEC, su función se desconoce.

La EMJ presenta una gran variabilidad fenotípica interfamiliar e intrafamiliar, al punto que un mismo paciente en distintos momentos de su enfermedad puede presentar un cuadro de ataxia, nistagmo con importante hiperreflexia y espasticidad, y años más tarde, una profunda arreflexia, con amiotrofia y parálisis de la mirada.

Manifestaciones clínicas: en esta enfermedad se describen tres variantes fenotípicas que tienen en común la presencia de ataxia, disartria y trastornos de la motilidad ocular; la edad

de comienzo y la asociación de compromiso piramidal, extrapiramidal o del sistema nervioso periférico es lo que distingue los subtipos 1, 2 y 3 entre sí.

Tipo 1 (variante Machado): comienza alrededor de los 24 años; los signos piramidales y extrapiramidales son predominantes y en ocasiones pueden presentarse antes que la ataxia cerebelosa. Es la variante de comienzo más precoz y de curso más debilitante. Se asocia con grandes expansiones del triplete CAG.

Tipo 2: se inicia a los 40 años y está caracterizada por ataxia cerebelosa, disartria y oftalmoplejía.

Tipo 3 (variante Joseph): se presenta tardíamente, después de los 46 años. En esta forma clínica, además de ataxia y oftalmoplejía, existe un marcado compromiso del sistema nervioso periférico que se evidencia por debilidad, amiotrofia y pérdida de la sensibilidad distal junto con arreflexia profunda. Está asociada con expansiones pequeñas del triplete CAG.

La mayoría de los pacientes evolucionan de un subtipo a otro durante el curso de la enfermedad.

Por lo general, el cuadro se inicia con ataxia de la marcha. Las formas clínicas de comienzo precoz presentan un síndrome motor en el que se combinan distonía, espasticidad, hiperreflexia, rigidez, bradicinesia y temblor, que a veces puede responder a la L-dopa.

La marcha, en la mayoría de los pacientes, es el resultado de una peculiar combinación de ataxia y espasticidad.

Un tercio de los pacientes presenta retracción del párpado superior y disminución del parpadeo, lo que les confiere una característica mirada con "ojos saltones".

En etapas tempranas suele haber nistagmo pero es habitual la progresión hacia el enlentecimiento de los movimientos sacádicos y oftalmoparesias con estrabismo y diplopía. Las oftalmoparesias pueden ser de tipo supranuclear, internuclear o nuclear. En la EMJ es raro que los ojos permanezcan en posición primaria (a diferencia de otras afecciones, con parálisis de la mirada supranuclear).

En el 50% de los casos hay atrofia facial y de lengua con fasciculaciones o mioquimias periodales.

La disartria por lo general aparece tras varios años y es rápidamente seguida de otros signos que indican la afectación bulbar, como disfagia y disfonía. El intelecto permanece intacto, incluso en etapas avanzadas de la enfermedad.

La RM pone en evidencia atrofas pontina y espinal pero, a diferencia de las AEC tipos 1 y 2, no existe atrofia de cerebelo o ésta es mínima.

Evolución: la duración de la enfermedad puede extenderse de 6 a 29 años (promedio 20 años); la deambulación se pierde entre los 5 y 15 años (promedio 10 años) desde el inicio de la enfermedad.

En etapas avanzadas las complicaciones son las comunes a toda afección degenerativa que lleva a la inmovilidad: disfagia, inanición, aspiración, neumonía y úlceras por decúbito, entre otras.

Ataxia espinocerebelosa tipo 6 (AEC 6)

Generalidades: se debe a una pequeña expansión del triplete CAG en el gen que codifica la subunidad alfa 1 A de los canales cálcicos voltaje-dependientes, ubicado en el locus cromosómico 19p13.

El gen mutante es el mismo que en la AEp tipo 2. El carácter progresivo de la AEC tipo 6 y el episódico de la AEp tipo 2 permiten distinguir ambas entidades.

Es la AEC de comienzo más tardío, entre los 30 y los 70 años (promedio, 50 años).

Manifestaciones clínicas: están caracterizadas por un cuadro de ataxia cerebelosa de curso lentamente progresivo. El examen neurológico revela ataxia leve de tronco y extremidades, disartria, nistagmo y ligera disminución distal de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. En etapas avanzadas de la enfermedad puede haber espasticidad e hiperreflexia.

Es la AEC de progresión más lenta y el pronóstico es relativamente favorable.

Ataxia espinocerebelosa tipo 7 (AEC 7)

Se debe a la expansión del triplete CAG en el cromosoma 3. La edad de comienzo tiene carácter bimodal con un pico antes de los 10 años y otro entre los 30 y los 39 años. En este tipo de ataxia es característica la presencia de trastornos visuales secundarios a maculopatía. La forma infantil es más severa y con una progresión más rápida; el cuadro clínico incluye ataxia, pérdida visual, piramidalismo, temblor intencional, mioclonías, convulsiones y demencia. La forma de comienzo adulto se caracteriza por ataxia, pérdi-

da visual, hiperreflexia y movimientos oculares sacádicos enlentecidos. En la forma infantil la muerte sobreviene dentro de los primeros cinco años desde el inicio, mientras que en la forma adulta la enfermedad puede evolucionar durante 18 años.

Atrofia dentorrubropalidoluisiana (ADRPL)

Se debe a la expansión del triplete CAG en el cromosoma 12.

La edad de comienzo oscila entre los 6 y los 60 años. Existe una forma infantil o juvenil caracterizada por epilepsia mioclónica, demencia, ataxia y corea. Cuando comienza en la edad adulta el cuadro se acompaña de ataxia, demencia, corea, por lo que se debe establecer el diagnóstico diferencial con la corea de Huntington. También puede presentar movimientos oculares sacádicos lentos, discinesias, rigidez, bradicinesia, hiperreflexia y psicosis.

La RM cerebral muestra atrofia pontocerebelosa e hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular.

DIAGNÓSTICO

En las ataxias hereditarias sólo se llega al diagnóstico de certeza a través del examen de DNA, el cual demostrará la mutación responsable de la enfermedad en el gen y el cromosoma correspondientes. Se trata de un estudio no invasivo en el que sólo se requiere una pequeña muestra de sangre.

Antes de solicitar un examen de DNA se debe establecer una presunción diagnóstica fundada y se deben haber descartado todas las causas adquiridas y potencialmente tratables de los síndromes atáxicos.

El primer paso es establecer por la anamnesis si se trata de una enfermedad familiar o de un caso esporádico. Si el cuadro es familiar se verá si el patrón de herencia es autosómico recesivo (una sola generación afectada con padres siempre sanos) o dominante (varias generaciones afectadas); en este último caso el diagnóstico clínico de heredoataxia no ofrece mayores dificultades.

Si nos encontramos frente a un caso esporádico que presenta un síndrome cerebeloso bilateral y simétrico, puede tratarse de una ataxia adquirida pero de ninguna manera queda descartada la posibilidad de una ataxia hereditaria.

En el caso esporádico siempre deben investigarse todas las causas de ataxias adquiridas (paraneoplásica, hipotiroidismo, drogas, etc.). Si esta búsqueda resulta negativa queda la posibilidad de que se trate de una ataxia adquirida degenerativa e idiopática, como la atrofia olivopontocerebelosa (AOPC), o que sea una ataxia hereditaria.

La RM cerebral es un elemento importantísimo en el estudio de todo paciente con un síndrome atáxico y se debe realizar siempre; permitirá descartar lesiones estructurales del cerebelo (tumores, metástasis, infartos, hemorragias, abscesos, hematoma subdural, etc.) y además pondrá en evidencia la atrofia cerebelosa en caso de estar presente (figs. 10-5 y 10-6A y B).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Los cuadros de ataxia unilateral por lo general son la expresión de lesiones estructurales y la ataxia resulta homolateral a la lesión. Si la presentación es aguda se deberá pensar en una lesión vascular isquémica o hemorrágica; la instalación subaguda y el curso progresivo orientan hacia el diagnóstico de masa ocupante (tumores primarios, metástasis, abscesos) o hematoma subdural de fosa posterior.

La RM cerebral esclarecerá el diagnóstico en todos los casos al poner en evidencia cualquiera de estas lesiones.

Los cuadros de ataxia bilaterales y simétricos (como las heredoataxias), cuando son espo-

rádicos, obligan a descartar las siguientes etiologías (fig. 10-7):

- Degeneración cerebelosa paraneoplásica: se realizarán la pesquisa oncológica y dosajes de Ac anti Yo (Ca. de mama y ovario), anti Hu (Ca. de pulmón a pequeñas células), anti Ri (Ca. de mama y pulmón) y anti Tr (linfoma de Hodgkin).
- Degeneración cerebelosa alcohólica: siempre existe el antecedente de etilismo crónico.
- Hipotiroidismo: dosajes de TSH, T3 y T4. Es una causa tratable y reversible de ataxia.
- Deficiencia de vitaminas B12 y B1.
- Drogas: niveles tóxicos de difenilhidantoína, barbitúricos, litio, etcétera.
- Tóxicos: tolueno, bismuto, gasolina, metilmercurio, intoxicación aguda alcohólica.
- Malformación de Arnold-Chiari tipo I: la RM cerebral aclara el diagnóstico.
- AOPC esporádica.

Si los dosajes correspondientes de drogas, hormonas, anticuerpos, vitaminas, etc. son normales, se podrá pensar en el diagnóstico de AH.

En este caso la edad de comienzo del cuadro y la presencia de compromiso multisistémico o no, serán elementos de ayuda para orientar los estudios de laboratorio antes de llegar al examen genético:

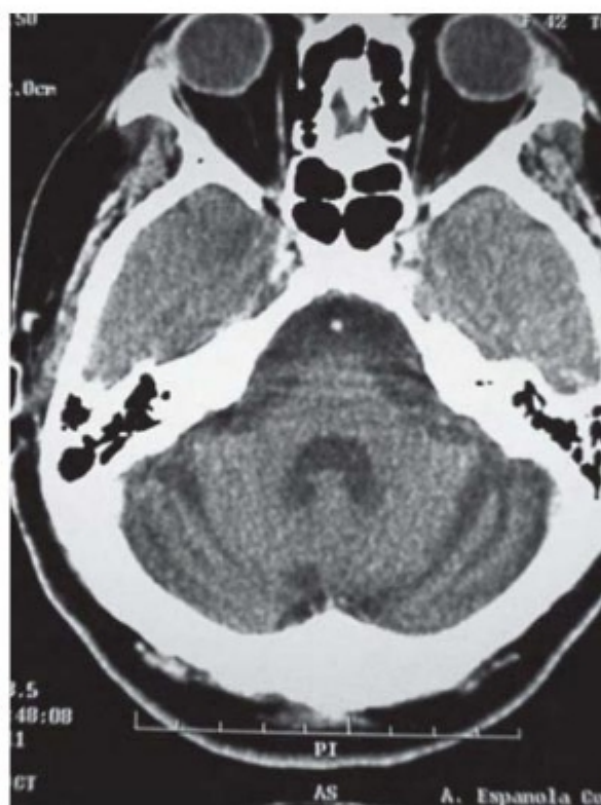
- Ataxias con compromiso multisistémico. Se realizará una biopsia muscular en busca de fibras rojas rasgadas, ácido láctico en reposo y



Fig. 10-5. Examen post mórtem en un paciente con atrofia espinocerebelosa. Se puede observar una evidente atrofia del tronco y del cerebelo al compararlo con un control sin patología neurológica.



A



B

Fig. 10-6A. y B. Tomografías computarizadas de un paciente con atrofia cerebelosa.

tras el ejercicio, electrocardiograma, alfa feto-proteína (sólo en infancia temprana), etcétera.

- Ataxias de comienzo temprano sin compromiso sistémico. Se solicitarán dosajes de vitamina E, lipoproteínas de baja y muy baja densidad, quilomicrones y acantocitos.

- Ataxias de comienzo tardío. Sólo si se sospecha una ataxia mitocondrial o una deficiencia de vitamina E se pedirán los estudios correspondientes; el resto de las ataxias de comienzo tardío no se acompañan de alteraciones humorales.

TRATAMIENTO

No existe en la actualidad un tratamiento capaz de evitar la progresión de las ataxias hereditarias, o al menos de controlar en forma satisfactoria los síntomas cerebelosos.

Numerosos fármacos se han utilizado con resultados muy variables pero, en general, poco alentadores; además ha resultado imposible prever quiénes responderán a éstas. Para el control del temblor cerebeloso se han empleado la carbamazepina, el clonazepam y la isoniazida.

Algunos agentes colinérgicos (colina, lecitina, fisostigmina) han mejorado la función cerebelosa globalmente en algunos casos, en otros el factor liberador de tirotrófina demostró cierta utilidad.

Cuando al síndrome cerebeloso se asocian alteraciones extrapiramidales se las tratará en forma sintomática; así, en los pacientes que presenten cuadros de parkinsonismo pueden brindar ayuda los fármacos antiparkinsonianos como la L-dopa o los agonistas dopaminérgicos. Si existen distonías, los anticolinérgicos o antihistamínicos suelen ser útiles, y si la distonía es focal (tortícolis), las infiltraciones locales con toxina botulínica pueden aliviar el cuadro. En las ataxias con mioclonías podrán emplearse fármacos como el piracetam o el ácido valproico.

En pacientes con escoliosis severa o pie cavo se recurrirá a medidas ortopédicas y, si fuera necesario, a cirugía correctiva.

Se debe destacar la importancia de la terapia de rehabilitación kinésica, la que deberá mantenerse a lo largo de toda la enfermedad, que se suma al resto de las medidas terapéuticas.

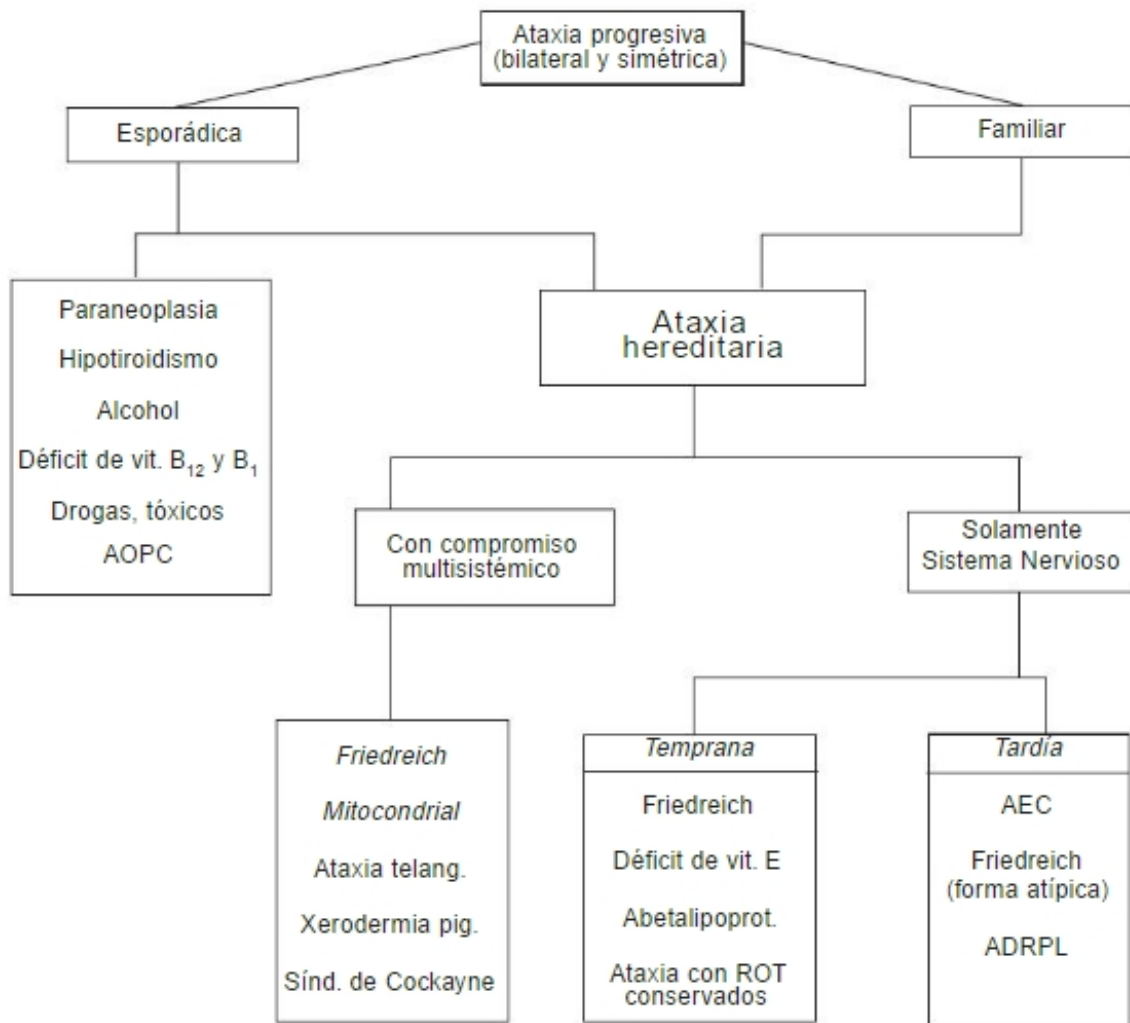


Fig. 10-7. Esquema diagnóstico después de descartar causas estructurales en la RM cerebral. AOPC, atrofia olivopontocerebelosa; AEC, ataxias espinocerebelosas; ROT, reflejos osteotendinosos; ADRPL, atrofia dentorrubropalidoluisiana.

Bibliografía

Campuzano V, Montermini L, Molto MD, et al. Friedreich's ataxia: autosomal recessive disease caused by an intronic GAA triplet repeat expansion. *Science* 1996;271:1423-7.

Cavalier L, Ouahchi K, Kayden HJ, et al. Ataxia with isolated vitamin E deficiency: heterogeneity of mutations and phenotypic variability in a large number of families. *Am J Hum Genet* 1998;62:301-10.

De Michele G, Coppola G, Coccozza S, Filla A. A pathogenic classification of hereditary ataxias: is time for ripe? *J Neurol* 2004; 251:913-22.

Handbook of Cerebellar Disease. New York: Marcel Dekker Inc; 1993. p. 353-62.

Harding A, Dufelt T (eds). *Inherited Ataxias: Advances in*

Neurology. Vol 63. New York: Raven Press; 1993.

Matilla Dueñas A, Goold R, Giunti P. Molecular pathogenesis of spinocerebellar ataxias. *Brain* 2006;129:1357-70.

Palau F, Espino C. Autosomal recessive cerebellar ataxias. *Orphanet Journal of Rare Diseases* 2006;1:47.

Polo JM, Calleja J, Combarros O, Berciano J. Hereditary ataxias and paraplegias in Cantabria, Spain. An epidemiological and clinical study. *Brain* 1991;114:855-66.

Wenning GK, Ben Shlomo Y, Magalhaes M, Daniel SE, Quinn NP. Clinical features and natural history of multiple system atrophy. An analysis of 100 cases. *Brain* 1994;117:835-45.

Wüllner U, Klockgether T, Petersen D, Naegle T, Dichgans J. Magnetic resonance imaging in hereditary and idiopathic ataxia. *Neurology* 1993;43:318-25.

ENFERMEDADES DEL MÚSCULO Y DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR

Fabio Barroso y Martín Nogués

11

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

El músculo esquelético se organiza en fascículos, a su vez constituidos por miles de fibras o células musculares. El tejido conectivo que rodea al músculo se denomina epimisio; alrededor de los fascículos conforma el perimisio y entre las fibras musculares individuales se denomina endomisio. En el seno del tejido conectivo muscular transcurren los vasos nutricios.

Las células musculares esqueléticas tienen forma poligonal en sentido transversal, con núcleos localizados por debajo de la membrana celular o sarcolema.

El sarcolema se invagina periódicamente para formar túbulos que se introducen de manera perpendicular en el espesor de la fibra, conocidos como túbulos T.

La composición molecular del sarcolema es compleja y contiene elementos de importancia para las funciones estructural y excitable.

Las moléculas con función primaria estructural se indican en la [figura 11-1](#).

Los canales iónicos del sarcolema están constituidos por polipéptidos integrales de la membrana que regulan el pasaje iónico a través de ella. Los canales iónicos más importantes son los de sodio, potasio y cloro. En la membrana del retículo sarcoplasmático son importantes los canales del calcio, que controlan la concentración de este ión.

Cada fibra muscular tiene una organización molecular precisa, en la que se destacan estructuras que se extienden en toda la longitud de la fibra, denominadas miofibrillas. Entre las miofibrillas se encuentran redes de retículo sarcoplasmático (RS), mitocondrias y otros orgánulos.

Las miofibrillas, observadas con microscopía óptica, muestran estriaciones longitudinales debidas a que algunas de las moléculas que las conforman se organizan en segmentos denominados sarcómeros. El sarcómero es la unidad contráctil de la fibra muscular. Básicamente, el sarcómero se compone de tres sistemas de filamentos. El filamento fino se extiende desde las bandas Z en cada extremo del sarcómero hacia el centro. El filamento grueso se extiende desde el centro del sarcómero hacia los extremos. Y el ter-

cer filamento, compuesto principalmente por la proteína titina, se extiende desde las bandas Z hacia el centro del sarcómero y es independiente de los otros dos.

Las principales moléculas que forman el sarcómero y las que lo anclan al citoesqueleto y al sarcolema se pueden observar en la [figura 11-2](#).

El sarcolema cumple numerosas funciones de gran relevancia para la célula muscular, pero aquella que la diferencia de otros tejidos es la propiedad de excitarse, es decir, modificar su potencial eléctrico en respuesta al neurotransmisor acetilcolina, liberado por las terminaciones nerviosas de los axones motores. Esta modificación del potencial de membrana, denominada potencial de acción muscular (PA), se propaga desde la región de la unión neuromuscular hacia los extremos de la fibra muscular y radialmente hacia el interior de la fibra por el sistema de túbulos T.

El PA produce cambios conformacionales en proteínas constitutivas de la membrana de los túbulos T, que a su vez interactúan con proteínas de la membrana del RS. Este proceso celular se denomina acoplamiento excitatorio-contráctil (AEC). Durante el AEC se libera calcio del RS hacia el sarcoplasma, donde se incrementan sus niveles en varios órdenes de magnitud.

El calcio sarcoplasmático interactúa con el complejo troponina/tropomiosina de los filamentos finos del sarcómero y así desbloquea el sitio de interacción del filamento de actina con la cabeza de miosina del filamento grueso; el deslizamiento del filamento grueso sobre el filamento fino produce acortamiento del sarcómero y, consecuentemente, desarrollo de tensión.

En este fenómeno, en un principio formulado como la Teoría del deslizamiento de los filamentos en 1954, intervienen numerosas moléculas. Si bien hace más de 50 años que se conocen los elementos esenciales del sarcómero y sus funciones, sólo en tiempos muy recientes se ha demostrado que las alteraciones moleculares a este nivel son responsables de enfermedades en el ser humano. Por lo tanto, el conocimiento elemental de la biología molecular del sarcómero es esencial para incorporar los nuevos conceptos a la comprensión de las enfermedades musculares.

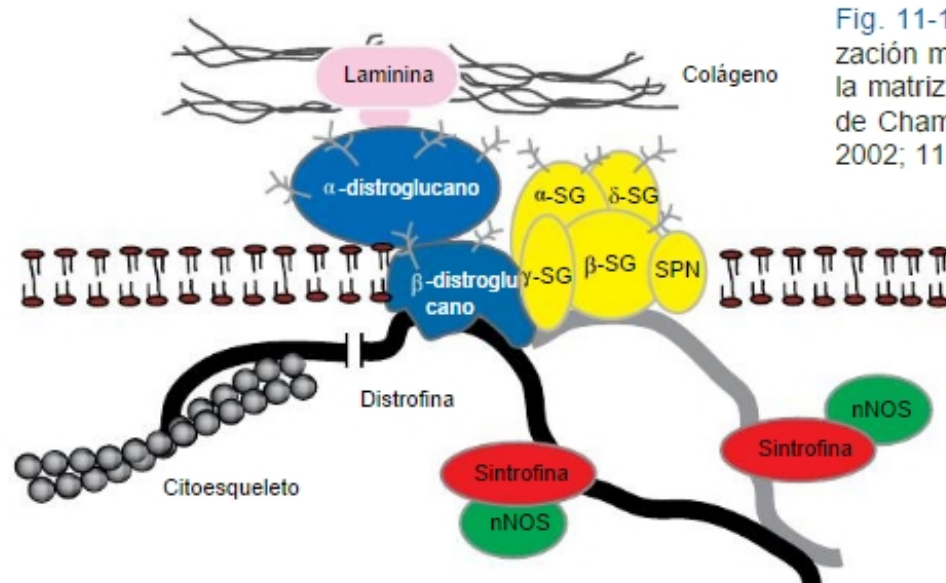


Fig. 11-1. Esquema de la organización molecular del sarcolema y la matriz extracelular. (Modificado de Chamberlain J. Hum Mol Gen 2002; 11:2356.)

La cantidad de ciclos de deslizamiento de los filamentos gruesos sobre los finos depende del tiempo que persistan altas concentraciones de calcio en el sarcoplasma, que son determinadas por la recaptación activa por el RS. Luego, el complejo troponina/tropomiosina vuelve a su conformación original y bloquea los sitios de interacción del filamento fino con el grueso, con lo que se inicia la relajación muscular.

El proceso de deslizamiento de los filamentos es dependiente de la energía liberada de los enlaces intramoleculares contenidos en el ATP. En esencia, la cabeza de miosina es una ATPasa que desdobra la molécula de ATP en ADP + Pi y emplea la energía para impulsarse sobre el filamento de actina. En la célula muscular, el ATP constituye el suministro directo de energía para el proceso contráctil pero, además, existen depósitos de energía en una molécula intermediaria, la fosfocreatina.

Los niveles de ATP y los depósitos de fosfocreatina son mantenidos en parte por la vía glucolítica citoplasmática. La degradación de la glucosa y de los ácidos grasos en la mitocondria, a través de la β -oxidación, genera Acetil-CoA. Este compuesto ingresa al ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, donde es transformado en intermediarios para la cadena respiratoria de la membrana interna de la mitocondria, responsable de la fosforilación oxidativa y de la generación de ATP.

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Las alteraciones de la estructura o la función musculares se manifiestan con debilidad, mialgia, atrofia o hipertrofia musculares, fatigabilidad excesiva, intolerancia al ejercicio, rigidez y alteraciones de la relajación muscular.

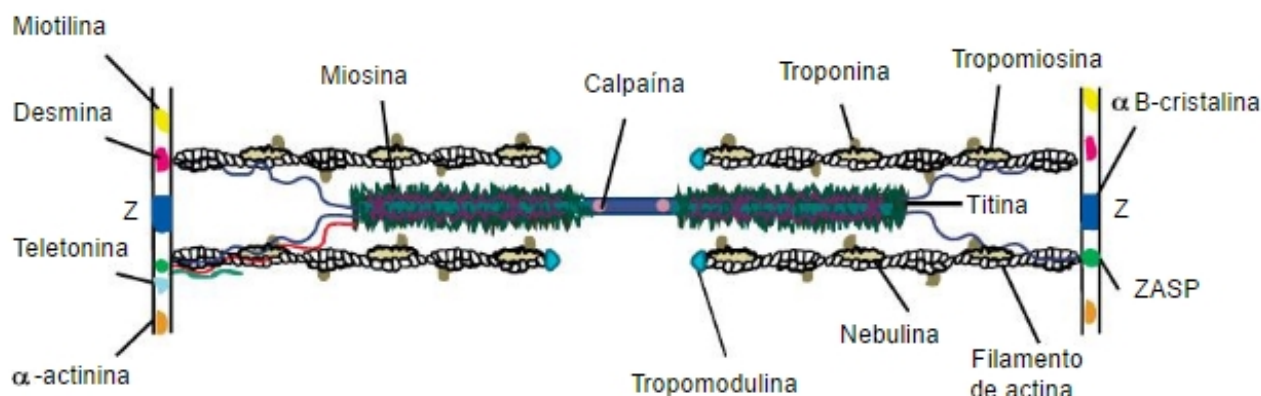


Fig. 11-2. Componentes moleculares del sarcómero. (Modificado de Clark y col. Ann Rev Cell Dev Biol 2002; 18: 637-706.)

La debilidad es un síntoma prominente en la mayoría de las enfermedades musculares.

Los grupos musculares afectados, el grado y el tipo de dificultad funcional, y el tiempo de evolución, son esenciales para un diagnóstico preciso.

Músculos extraoculares

El compromiso de los músculos elevadores de los párpados se manifiesta con ptosis palpebral simétrica o asimétrica. Cuando es de grado leve sólo se evidencia por la hiperactividad compensatoria del músculo frontal, mientras que al ser más grave el paciente debe extender el cuello para mirar hacia adelante, signo de la "mirada de astrónomo".

Los músculos oculomotores pueden estar afectados junto a los anteriores o independientemente de ellos, por lo que se manifiesta su debilidad con diplopía cuando la evolución es aguda. En los casos crónicos los mecanismos centrales de fusión evitan la diplopía, pero en el examen la desalineación de los ejes oculares es claramente detectable.

Músculos faciales

Cuando están afectados los músculos faciales es imposible silbar, inflar un globo o usar una pajilla. En el examen físico se evidencia una oclusión incompleta de la hendidura palpebral y la boca queda semiabierta, signo llamado "boca de tapir" (fig. 11-3).

Músculos bulbares

La disfagia ocurre por compromiso de la musculatura faríngea. Suele asociarse con disartria debido a la afectación de los músculos faciales, linguales, palatinos o faríngeos.

Músculos axiales

Cuando existe debilidad de los músculos cervicales, el paciente muestra dificultad para elevar la cabeza de la almohada en caso de afectación de los flexores, o para sostener la cabeza erguida cuando hay compromiso de los extensores.

La debilidad de los extensores del tronco suele asociarse con la de los extensores del cuello, pero puede ocurrir de manera independiente y provocar hiperflexión del tronco (camptocormia).

La debilidad de los músculos abdominales se

manifiesta por una dificultad para sentarse desde la posición en decúbito supino.

Músculos de la cintura escapular

Los músculos de la cintura escapular (trapecio, romboides, serrato mayor, redondo mayor, pectorales, dorsal ancho) actúan estabilizando la escápula durante los movimientos del brazo. Por lo tanto, cuando se encuentran debilitados, es posible que el paciente note dificultad para peinarse, colocar objetos en estantes elevados o vestirse.

En el examen físico se puede observar la escápula alada (fig. 11-4), es decir, la separación del omóplato de la pared torácica que ocurre cuando el paciente eleva los brazos extendidos. Se debe a debilidad del músculo serrato mayor, aunque también puede ocurrir por debilidad del trapecio y del romboides. En la debilidad de la cintura escapular también se pueden observar clavículas prominentes y horizontales, el pliegue pectoral por debilidad del pectoral mayor, y la giba del trapecio. Con esta última expresión se describe la procidencia del omóplato en la fosa supraclavicular debida a actividad desbalanceada del músculo trapecio e incapacidad para fijar el omóplato (fig. 11-5).

Músculos del brazo

Aun si los fijadores de la escápula están preservados, la realización de movimientos de elevación de los brazos o de flexión y extensión del codo puede estar alterada debido a la debilidad de los músculos deltoides, bíceps y tríceps. Esto causa considerables limitaciones funcionales en actividades cotidianas como peinarse, cepillarse los dientes y llevar el alimento a la boca, entre otras.

Cintura pelviana

La debilidad de los músculos de la cintura pelviana genera dificultad para pararse desde un asiento bajo, subir escaleras e, incluso, cruzar las piernas estando sentado. Cuando el déficit es leve, es difícil de objetivar en el examen manual de la fuerza, pero se manifiesta cuando el paciente debe pararse desde el piso. En esta circunstancia realiza la maniobra de Gowers, con la que se pone de pie levantando primero las caderas y luego enderezando el tronco, empujándose hacia arriba con sus brazos apoyados en



Fig. 11-3. Oclusión incompleta de las hendiduras palpebrales por debilidad facial.

los muslos. La marcha de pato también ocurre cuando se debilitan los músculos de la cintura pelviana, y consiste en hiperlordosis con oscilación exagerada de la pelvis.

Músculos distales

El compromiso inicial de los músculos distales es más probable en los trastornos neurogénicos

que en los miopáticos. Sin embargo, se debe recordar que algunas miopatías comienzan con debilidad distal aislada o asociada con debilidad proximal.

La debilidad de los flexores profundos de los dedos dificulta abotonar la ropa o manipular objetos pequeños.

El compromiso selectivo de los dorsiflexores de los pies causa marcha en stepage.

Cuando la debilidad es un elemento prominente del cuadro clínico, establecer el patrón de los músculos comprometidos limita el número de entidades para considerar y orienta en la elección de los exámenes complementarios. En la [figura 11-6](#) se enumeran los patrones más frecuentes con que se presentan algunas miopatías.

Ciertas enfermedades musculares tienden a manifestarse con debilidad generalizada episódica, que puede prolongarse durante minutos u horas, incluso días.

En ocasiones la debilidad generalizada, acompañada de disminución del tono muscular, se presenta desde el nacimiento o en los primeros meses de vida. Éste es el síndrome del lactante hipotónico (floppy infant syndrome), que no sólo ocurre en enfermedades musculares, sino también en neuropatías periféricas y trastornos del sistema nervioso central.

La fatiga y la debilidad fluctuante son muy sugestivas de un defecto de la transmisión neuromuscular. Estos síntomas generalmente predominan en los músculos elevadores de los párpados, oculomotores, deglutorios y proximales de las extremidades.

La intolerancia al ejercicio es la manifestación principal de algunas miopatías y puede asociarse con debilidad, mialgias y contractura muscular. Este último término implica contracción muscular involuntaria y dolorosa de los músculos activados. A diferencia de los calambres y



Fig. 11-4. Escápulas aladas.

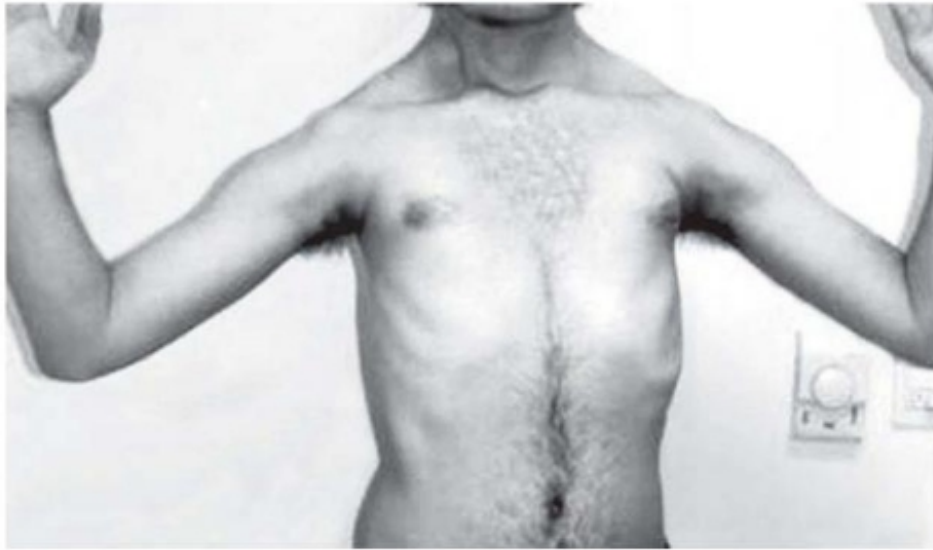


Fig. 11-5. Giba del trapecio.

otros tipos de actividad muscular involuntaria, es electromiográficamente silente. Se debe a una insuficiencia energética de las células musculares, lo cual impide la relajación muscular. La intolerancia al ejercicio puede acompañarse de orina oscura posactividad, por la presencia de mioglobina, liberada a la sangre a causa del daño muscular o rhabdomiólisis.

La miotonía se manifiesta con rigidez muscular o dificultad para realizar movimientos bruscos. Es la expresión de la incapacidad de la membrana muscular para retornar a su estado de reposo después de la despolarización, de modo que el músculo se relaja más lentamente que lo normal tras una contracción. Se puede observar cuando el paciente cierra la mano durante 10 segundos y al intentar abrirla sólo puede lograrlo lentamente. La miotonía suele disminuir al repetir la contracción varias veces, fenómeno de calentamiento o warm up. En algunas enfermedades puede aumentar o aparecer tras varias contracciones, miotonía paradójica.

El mismo fenómeno se evidencia al percutir el músculo, con lo que se observa la formación de un surco en el vientre de éste que desaparece con lentitud (fig. 11-7).

Una presentación peculiar de algunas miopatías consiste en el fenómeno de los músculos ondulantes (rippling muscle disease). Se trata de la actividad involuntaria de sectores de un músculo que se propaga a áreas contiguas en forma de onda y es percibido como rigidez que interfiere

con el movimiento voluntario. Este fenómeno clínico no tiene correlato eléctrico, a diferencia de la miotonía.

La hipotrofia muscular suele acompañar a la debilidad muscular en estadios avanzados de las miopatías en general. Sin embargo, cuando compromete selectivamente determinados grupos musculares en estadios tempranos, tiene utilidad en el diagnóstico diferencial.

La hipertrofia muscular y la pseudohipertrofia (por exceso de tejido adiposo intramuscular) se observan en algunas miopatías, en particular en las distrofias y los trastornos miotónicos.

Además de los síntomas y signos que reflejan directamente la disfunción del tejido muscular, las enfermedades musculares pueden presentarse con síntomas y signos de disfunción de otros órganos.

Se debe prestar especial atención a las alteraciones cardíacas, frecuentes en algunas enfermedades musculares hereditarias. Las lesiones cutáneas orientan el diagnóstico de dermatomiositis. Las retracciones articulares son prominentes en algunas enfermedades musculares como la distrofia de Emery-Dreifuss, la miopatía de Bethlem y algunas miopatías congénitas. Las cataratas, la intolerancia a la glucosa y la alopecia son manifestaciones habituales en la distrofia miotónica. Finalmente, los episodios tipo ACV, las convulsiones y los síntomas gastrointestinales son sugestivos de miopatía mitocondrial.

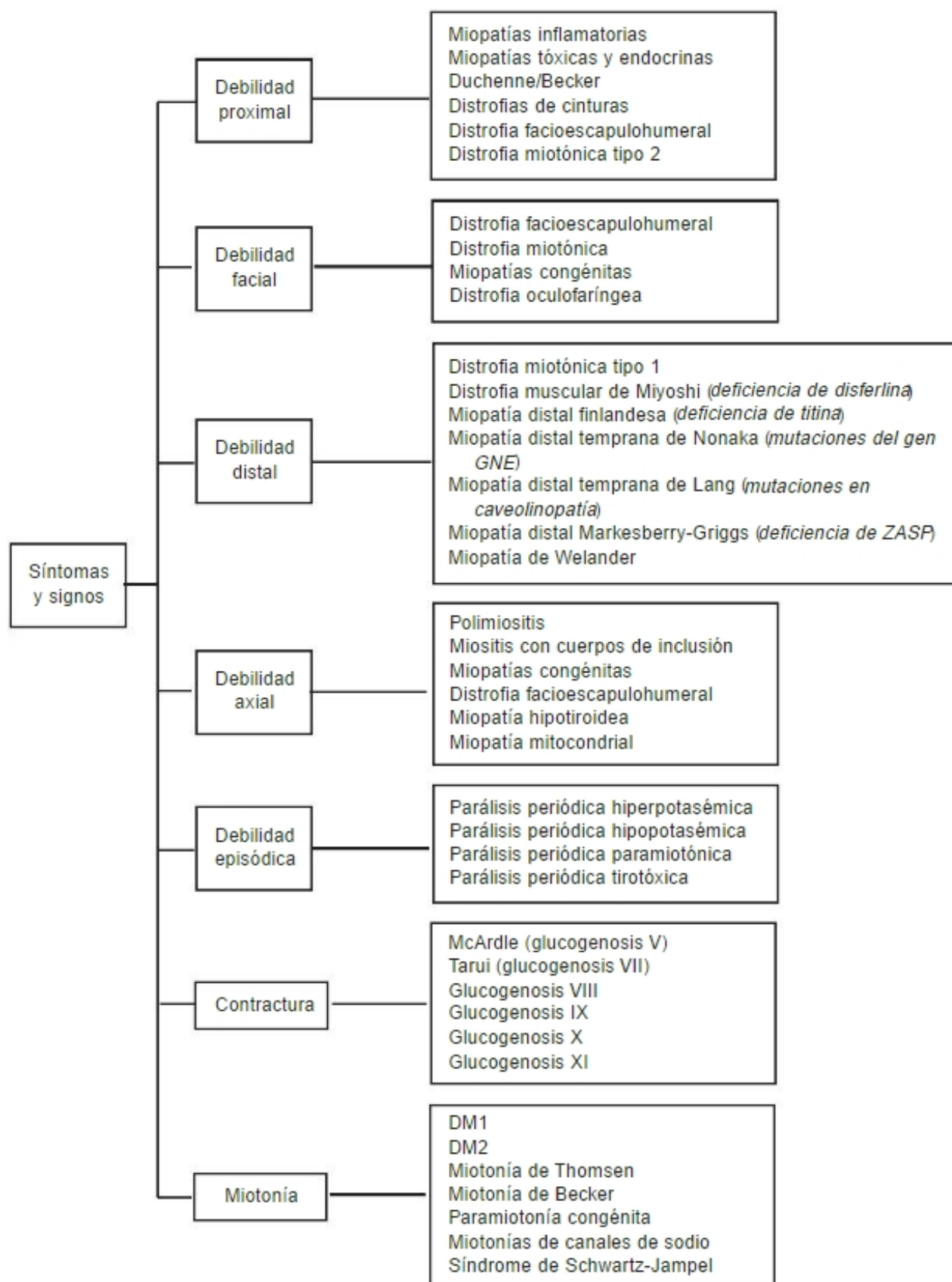


Fig. 11-6. Diagnóstico diferencial de las miopatías de acuerdo con la forma de presentación.



Fig. 11-7. Fenómeno miotónico en la eminencia tenar provocado por la percusión.

ENFERMEDADES DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR

Miastenia grave

La miastenia grave es la más frecuente de las enfermedades por defecto de la transmisión neuromuscular. Se caracteriza por debilidad fluctuante de músculos voluntarios, en especial en músculos oculares extrínsecos, masticatorios, faciales, deglutorios y linguales, músculos del tronco y de los miembros. La debilidad se manifiesta, sobre todo, durante el ejercicio, con recuperación durante el descanso o con la administración de medicación anticolinesterásica.

Su incidencia anual es de 3 a 6 por millón y la prevalencia varía de 0,5 a 14,2 cada 100.000 habitantes.

No tiene predominio racial, en general es esporádica, y los casos familiares son muy infrecuentes. Puede iniciarse a cualquier edad, aunque en mujeres comienza en general entre los 15 y 30 años de edad, y en hombres entre los 60 y 75 años.

En un gran número de pacientes la miastenia comienza con síntomas oculares, para evolucionar en una forma generalizada. Cuando se limita a los músculos extraoculares, se la llama miastenia ocular. Constituye el 15% de los casos, y su incidencia es mayor en hombres, especialmente mayores de 40 años.

En el [cuadro 11-1](#) se muestra la clasificación en clases de la Myasthenia Gravis Foundation.

El bloqueo de la conducción neuromuscular se produce por efecto de un anticuerpo circulante IgG, contra el receptor de acetilcolina (ACRA), de la membrana postsináptica. Los ACRA se encuentran presentes en el 85% de los enfermos con miastenia generalizada y en el 60% de los pacientes con formas oculares. Su título no se relaciona con la gravedad de la enfermedad. El

receptor nicotínico de acetilcolina es una proteína transmembrana con cinco subunidades dispuestas en forma radial alrededor de un canal iónico central. Los ACRA en general bloquean la unión de la acetilcolina con la subunidad alfa del receptor, que impiden un adecuado funcionamiento del canal iónico. Por otra parte la liberación cuántica de acetilcolina por las terminales postsinápticas es normal, lo mismo que el número de moléculas que contiene cada cuanto.

El timo tiene un papel importante en el 75% de los casos de miastenia grave. Frecuentemente se encuentra una hiperplasia benigna del timo, aunque en un 10% a un 15% hay un timoma linfopitelial. En el timo se encuentran células mioides que comparten epítomos con el receptor nicotínico de acetilcolina, similares a las del músculo esquelético, y es probable que linfocitos tímicos circulantes se hayan sensibilizado contra el músculo estriado. Esto explicaría la respuesta de la enfermedad a la timectomía. Los pacientes con timoma tienen una evolución más severa de la enfermedad y presentan anticuerpos contra las fibras musculares esqueléticas.

Un 10-20% de los pacientes miasténicos tienen otra enfermedad autoinmunitaria asociada, como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, enfermedad de Sjögren o esclerodermia.

Manifestaciones clínicas

El comienzo de los síntomas suele ser insidioso u ocasionalmente subagudo o agudo, desencadenado por un trastorno emocional, infección, etc. Los primeros síntomas pueden aparecer durante el embarazo, el puerperio, o con el uso de drogas que pueden afectar la transmisión neuromuscular o producir debilidad muscular, como los bloqueantes neuromusculares utilizados en anestesia generales, miorelajantes o antibióticos aminoglucósidos.

Cuadro 11-1. Clasificación de la miastenia grave de la Myasthenia Gravis Foundation basada en criterios clínicos

Clase I.	Debilidad de los músculos oculares
Clase II.	Debilidad leve que compromete otros músculos además de los oculares.
IIa.	Afecta predominantemente los músculos de los miembros, del tronco o de ambos.
IIb.	Compromiso predominante de los músculos orofaríngeos o respiratorios.
Clase III.	Debilidad moderada que afecta otros músculos además de los oculares.
IIIa.	Afecta predominantemente los músculos de los miembros, del tronco o de ambos.
IIIb.	Compromiso predominante de los músculos orofaríngeos o respiratorios.
Clase IV.	Debilidad grave que afecta otros músculos además de los oculares.
IVa.	Compromiso predominantemente los músculos de los miembros, del tronco o de ambos.
IVb.	Compromiso predominante de los músculos orofaríngeos o respiratorios.
Clase V.	Requiere intubación, con ventilación mecánica o sin ella (se exceptúan los casos en los que se precisa para el manejo posoperatorio). Se requiere el uso de sonda nasogástrica o de gastrostomía.

La debilidad y la fatiga musculares agravadas por el ejercicio son los síntomas predominantes. Se afectan especialmente los músculos oculares

extrínsecos, faciales y faríngeos, los de la cintura escapular y pelviana.

Las manifestaciones más comunes son la ptosis palpebral y la diplopía; estas manifestaciones están presentes en más del 90% de los casos (fig. 11-8 A y B). Estos síntomas empeoran a lo largo del día y con la exposición al sol, como también con esfuerzos sostenidos, como leer, mirar televisión, pero mejoran con el reposo. Las pupilas son normales, y los síntomas empeoran con el calor y mejoran con el frío.

Los músculos faciales laríngeos y faríngeos ocasionan trastornos de fonación y deglución, se afectan en un 80% de los casos, pero sólo en un 5-10% de los pacientes son los primeros o únicos afectados.

La ptosis palpebral y la diplopía son los síntomas de inicio en dos tercios de los pacientes, la disfagia en la sexta parte, y la debilidad de los miembros en un 10%.

La debilidad proximal afecta las cinturas escapular y pelviana, especialmente la primera. Los flexores del cuello se afectan con frecuencia, más que los extensores. Los músculos más comprometidos son deltoides, tríceps, extensores de la muñeca y dedos de la mano. El compromiso de los músculos respiratorios se ve en las formas más graves, es inusual que sea una manifestación inicial, y en general no hay compromiso esfinteriano. El examen muscular es normal, no hay atrofia muscular salvo en estadios más avanzados de la enfermedad. Los reflejos osteotendinosos son normales o a veces vivos.

No hay trastornos sensitivos.

Evolución

La evolución de la enfermedad es variable, pero en general progresiva. De los pacientes que comienzan con síntomas oculares, el 10%



Fig. 11-8. Ptosis y ptosis aumentada (*enhanced*). A, reposo y B, la elevación pasiva del párpado superior izquierdo produce un aumento de la ptosis a través de una relajación del músculo frontal.